Задача 1. Рассмотреть в линейном приближении задачу о точечном взрыве в обычной гидродинамике (пример энтропийной волны).

Решение. Точечный взрыв означает мгновенное выделение некоторого количества тепловой энергии

$$Q = \int \left(\frac{3}{2} n^0 kT\right)' dV = \int \frac{p'}{\gamma - 1} dV \tag{1}$$

в точке взрыва $r = 0$, что приводит к повышению давления и температуры на величину

$$p'(r, t)\Big|_{t=0} = n^0 kT'(r, 0) = (\gamma - 1) Q\delta(r). \tag{2}$$

От точки взрыва распространяется звуковая волна, удовлетворяющая волновому уравнению

$$\left(\Delta - \frac{\partial^2}{c_{зв}^2 \partial t^2}\right) p' = 0, \tag{3}$$

сферически-симметричное решение которого с учетом начальных условий имеет вид

$$p' = \frac{f(r - c_{зв} t)}{r} = \frac{\gamma - 1}{2\pi r} Q\delta[(r - c_{зв} t)^2] =$$

$$= \frac{\gamma - 1}{2\pi r} Q\delta(r^2 - c_{зв}^2 t^2). \tag{4}$$

Вся энергия взрыва уносится этой волной, однако на месте взрыва остается "ямка разрежения" с повышенной температурой. Это следует из того, что в момент взрыва вещество еще не успевает сдвинуться и поэтому при $t = 0$ возмущение плотности всюду равно нулю: $\rho'(r, 0) = 0$. Вне области взрыва имеем соотношение $p' = c_{зв}^2 \rho'$, которое, однако, не может выполняться в точке взрыва, где при $t = 0$ $\rho' = 0$, в то время как $p' \neq 0$. Очевидно, в общем случае

$$p'(r, t) = c_{зв}^2 \rho'(r, t) + p'(r, 0). \tag{5}$$

При $t \to \infty$ волна уходит и $p' = 0$, так что

$$\rho'(r, t)\Big|_{t \to \infty} = -\frac{1}{c_{зв}^2} p'(r, 0) = -\frac{\gamma - 1}{c_{зв}^2} Q\delta(r) < 0. \tag{6}$$

В то же время $p' = (k/m)(\rho^0 T' + \rho' T^0)$, и поэтому

$$T'(r, t)\Big|_{t \to \infty} = -T^0 \frac{\rho'}{\rho^0} = T^0 \frac{\gamma - 1}{c_{зв}^2 \rho^0} Q\delta(r) = \frac{\gamma - 1}{\gamma n^0 k} Q\delta(r), \tag{7}$$

что, как нетрудно убедиться, в γ раз меньше начального возмущения температуры в точке взрыва.

Найденная ямка разрежения и есть неподвижная энтропийная волна для нашей задачи. Заметим, что все величины, фигурирующие в задаче, могут быть представлены в виде суммы слагаемых, относящихся к двум возможным типам волн:

$$f_{гд} = \sum_{\alpha} f^{(\alpha)} = f^{(э)} + f^{(зв)}. \tag{8}$$

В магнитной гидродинамике возможны четыре типа волн (энтропийная, альфвеновская, быстрая и медленная магнитозвуковые), и там соответственно

$$f_{\text{МГД}} = \sum_{\alpha} f^{(\alpha)} = f^{(\text{э})} + f^{(\text{A})} + f^{(+)} + f^{(-)}. \tag{9}$$

Задача 2. Не предполагая малости возмущений и поэтому пользуясь точными уравнениями МГД, показать, что вращательные аксиально-симметричные движения жидкости, которая в момент $t = 0$ была однородной и находилась в однородном поле $B_z = \mathbf{B}^0 = \text{const}$, сводятся к альфвеновским волнам (такие волны называются торсионными).

Решение. По условию у нас отлична от нуля φ-я компонента скорости $\mathbf{v} = \mathbf{e}_\varphi v_\varphi (r, z, t)$, причем она не зависит от φ (аксиальная симметрия). Тогда из уравнения непрерывности

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \rho \mathbf{v} = -\frac{\partial}{r \partial \varphi} \rho v_\varphi = 0 \tag{1}$$

следует, что плотность будет всегда постоянна и однородна. Так как при $t = 0$ поле имело лишь z-ю компоненту $\mathbf{B}^0 = B_z^0$, то φ-е движение может привести к образованию лишь B_φ, так что

$$\mathbf{B} = \mathbf{e}_\varphi B_\varphi + \mathbf{e}_z B_z; \; B_r = 0, \tag{2}$$

где $\mathbf{e}_{r, \varphi, z}$ — единичные орты цилиндрической системы координат. При аксиальной симметрии из уравнения

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = \operatorname{rot}_z [\mathbf{v}_\varphi \mathbf{B}] = -\frac{\partial}{r \partial \varphi} (B_z v_\varphi) = 0 \tag{3}$$

следует, что B_z также остается постоянной: $B_z = B^0$. Проектируя уравнение движения

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla p + \frac{1}{4\pi} [\operatorname{rot} \mathbf{B} \mathbf{B}] \tag{4}$$

на ось z, получаем

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(p + \frac{B_\varphi^2}{8\pi} \right) = 0; \; p + \frac{B_\varphi^2}{8\pi} = \text{const}. \tag{5}$$

Тогда из r-й проекции следует $v_\varphi = \pm B_\varphi / \sqrt{4\pi\rho}$, а φ-я проекция приводит к уравнению [ср. с уравнениями (17.25)]

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} \pm \frac{\partial}{c_A \partial t} \right) B_\varphi \; (\text{или } v_\varphi) = 0, \tag{6}$$

решая которое, находим

$$v_\varphi (r, z, t) = f (r, z - c_A t) + g (r, z + c_A t);$$

$$B_\varphi (r, z, t) = \frac{B_0}{c_A} [-f (r, z - c_A t) + g (r, z + c_A t)]. \tag{7}$$

Так как по условию при $t = 0$ поле B_φ отсутствовало, то

$$f (r, z) = g (r, z) = \frac{1}{2} v_\varphi (r, z, t) \Big|_{t=0} = \frac{1}{2} v_\varphi (r, z, 0), \tag{8}$$

что полностью определяет функции f и g. Полученные решения, очевидно, представляют собой альфвеновские волны, которые теперь, однако, не считаются малыми, а могут иметь произвольную амплитуду.

Как видим, величины v_φ и B_φ являются суперпозицией волн, разбегающихся вверх и вниз от места начального возмущения. Движение жидкости состоит при этом в прокручивании ее относительно оси z, и такие волны принято называть торсионными.

Заметим, что лабораторные опыты по проверке скорости распространения альфвеновских волн обычно проводятся в цилиндрическом сосуде с ртутью, помещенном в продольном магнитном поле. На дне сосуда помещается крыльчатка, совершающая крутильные колебания, а на поверхность ртути насыпаются опилки, которые с отставанием на $\Delta t = h/c_A$, где h — высота ртути, следуют за движениями крыльчатки. Измерив Δt и зная h, можно вычислить c_A.

Движения подобного типа, по-видимому, в некоторых случаях осуществляются также в солнечных пятнах. Наблюдения показывают, что довольно часто (есть и исключения) образование пятна в северном полушарии Солнца сопровождается появлением второго пятна в южном полушарии, причем эта пара (обычно даже две группы, так как пятно редко появляется в единственном числе) располагается симметрично относительно солнечного экватора (рис. 80).

Появление таких сопряженных пятен можно качественно объяснить с помощью *найденных решений. Предположим, что в недрах Солнца вблизи его экваториальной* плоскости в результате какой-либо пульсации или конвекционного всплеска образовался зародышевый вихрь типа вращающегося тора. В начальный момент ($t = 0$) в нем отсутствует поправка $B'(0) = 0$ к основному магнитному полю Солнца B_0, однако имеется окружная скорость $v_\varphi(0) \neq 0$.

В последующие моменты времени этот вихрь распадается на два вихря (I и II на рис. 80), в которых

$$v_I = \frac{1}{2} v_\varphi(r, z - c_A t, 0); \quad B_I = -\frac{B_0}{2C_A} v_\varphi(r, z - c_A t, 0);$$

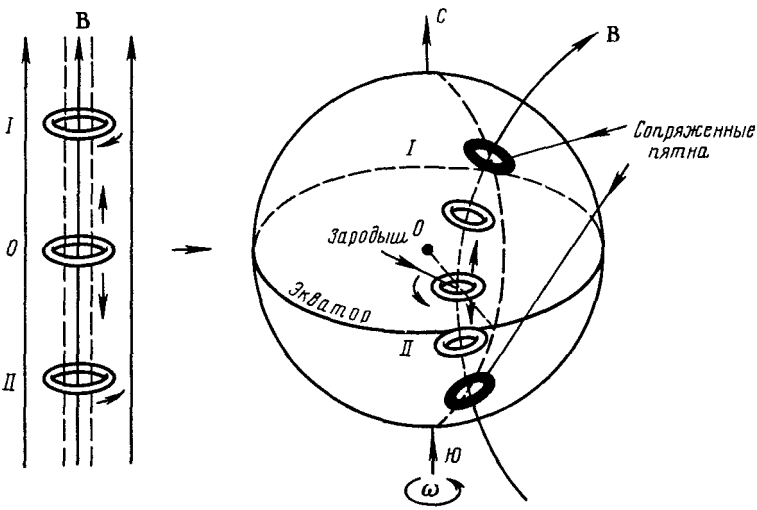


Рис. 80. Схема образования сопряженных пятен на Солнце

$$v_{II} = \frac{1}{2} v_\varphi (r, z + c_A t, 0); \; B_{II} = \frac{B_0}{2c_A} v_\varphi (r, z + c_A t, 0). \tag{9}$$

Таким образом, первый вихрь движется вверх по силовым линиям основного поля B_0, а второй — вниз. Оба вихря более или менее одновременно достигают поверхности Солнца, что и приводит к появлению сопряженных пятен.

Задача 3. Определить спектр частот собственных магнитозвуковых колебаний однородного плазменного цилиндра длины L и радиуса a, находящегося в поле B_z^0 при условии на границе $v_n = 0$.

Решение. Магнитозвуковые колебания описываются уравнением (17.29)

$$\left(\frac{\partial^4}{\partial t^4} - (c_{зв}^2 + c_A^2) \Delta \frac{\partial^2}{\partial t^2} + c_{зв}^2 c_A^2 \Delta \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) p'(r, \varphi, z, t) = 0. \tag{1}$$

Учитывая, что $v_z = 0$ при $z = 0$ и $z = L$ и

$$\rho^0 \frac{\partial v_z}{\partial t} = - \frac{\partial p'}{\partial z} \sim \sin k_\parallel z, \tag{2}$$

полагаем (A — постоянная)

$$p' = A \cos k_\parallel z \cos m\varphi \, R(r). \tag{3}$$

Тогда для радиальной зависимости получаем уравнение Бесселя

$$R'' + \frac{1}{r} R' + \left(k_\perp^2 - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0,$$

где

$$k_\perp^2 = \frac{\omega^4}{\omega^2 (c_A^2 + c_{зв}^2) - k_\parallel^2 c_A^2 c_{зв}^2} - k_\parallel^2, \tag{4}$$

откуда $R(r) = J_m (k_\perp r)$. Таким образом, частоты ускоренной и замедленной волн по-прежнему определяются формулами

$$\omega^{(\pm)} = \frac{1}{2} [\sqrt{k^2 (c_A^2 + c_{зв}^2) + 2k k_\parallel c_A c_{зв}} \pm \sqrt{k^2 (c_A^2 + c_{зв}^2) - 2k k_\parallel c_A c_{зв}}], \tag{5}$$

где $k = \sqrt{k_\perp^2 + k_\parallel^2}$, однако теперь из-за конечности объема плазмы величины $k_\parallel$ и $k_\perp$ оказываются "квантованными". Из граничного условия $v_z = \sin k_\parallel k = 0$ при $z = 0$; L имеем $k_\parallel = \pi l / L$, где $l = 1, 2, 3...$; а из условия $v_r \sim \partial p'/\partial r \sim J_m (k_\perp r) = 0$ при $r = a$ имеем $k_\perp = \frac{1}{a} \beta_n^m$, где β_n^m — корень уравнения $J_m' (\beta_n^m) = 0$ ($n = 1, 2, 3...$).

§ 18. Анизотропная магнитная гидродинамика

Выше всюду предполагалось, что газ является изотропным. Однако, как уже отмечалось ранее в гл. 2, давление высокотемпературной плазмы может быть различным для разных направлений

($p_\parallel \neq p_\perp$), если столкновения не успевают его выравнивать. В этом более общем анизотропном случае полученные ранее уравнения МГД [см. выражение (14.19)] следует несколько изменить. Очевидно, те уравнения, в которые давление не входит, останутся неизменными.

Уравнение движения приобретает вид

$$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla \cdot \hat{P} + \frac{1}{c}[\mathbf{jB}] + \rho \mathbf{g}. \tag{18.1}$$

Здесь теперь $\hat{P}$ – тензор давления, компоненты которого, как уже указывалось в § 8, связаны с функцией распределения $f(\mathbf{v})$ формулой

$$P_{ik} = \int m v_i v_k f d\mathbf{v} = \rho (v_i v_k), \tag{18.2}$$

где $\rho = mn$ – плотность; $\mathbf{v} = \mathbf{v} - \langle \mathbf{v} \rangle$ – отклонение истинной скорости частиц от средней, а угловые скобки означают усреднение от функции распределения. В формуле (18.1) точка в выражении $\nabla \cdot \hat{P}$ означает свертку по ближайшим к ней (к точке) индексам, так что

$$(\nabla \cdot \hat{P})_i = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial}{\partial x_k} P_{ki} = (\operatorname{div} \hat{P}_{\text{газ}})_i \tag{18.3}$$

есть дивергенция тензора давления газа.

Как мы уже отмечали в § 14, силу Лоренца также можно представить в виде дивергенции тензора магнитного давления:

$$\frac{1}{c}[jB]_i = -\frac{1}{4\pi}[B[\nabla B]]_i = -\Delta_i \frac{B^2}{8\pi} + \frac{B_k}{4\pi} \nabla_k B_i =$$

$$= -\nabla_k \left(\frac{B^2}{8\pi} \delta_{ki} - \frac{B_k B_i}{4\pi} \right) = -(\operatorname{div} \hat{P}_{\text{магн}})_i. \tag{18.4}$$

(по одинаковым индексам подразумевается суммирование). Введя обозначения $\tau = \mathbf{B}/B$; $\hat{\tau\tau} = \tau_i \tau_k$ и $\hat{\delta} = \delta_{ik}$, имеем, следовательно [ср. с выражением (14.24)],

$$\hat{P}_{\text{магн}} = \frac{B^2}{8\pi} \hat{\delta} - \frac{\hat{BB}}{4\pi} = \hat{\tau\tau} \left(-\frac{B^2}{8\pi} \right) + (\hat{\delta} - \hat{\tau\tau}) \left(+\frac{B^2}{8\pi} \right), \tag{18.5}$$

так что в системе координат с осью z вдоль $\mathbf{B}$ тензор (анизотропный!)

магнитного давления имеет вид

$$\hat{P}_{\text{магн}} = \begin{pmatrix} B^2/8\pi & 0 & 0 \\ 0 & B^2/8\pi & 0 \\ 0 & 0 & -B^2/8\pi \end{pmatrix} = \frac{B^2}{8\pi} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{18.6}$$

Подобно этому имеем [ср. с формулой (14.25)]

$$\hat{P}_{\text{газ}} = \begin{pmatrix} p_\perp & 0 & 0 \\ 0 & p_\perp & 0 \\ 0 & 0 & p_\parallel \end{pmatrix} = \hat{\tau}\hat{\tau} p_\parallel + (\hat{\delta} - \hat{\tau}\hat{\tau}) p_\perp . \tag{18.7}$$

Уравнение движения (18.1) можно записать в виде

$$\rho \dot{\mathbf{v}} = -\operatorname{div} \hat{P}, \tag{18.8}$$

где $\hat{P}$ – тензор полного давления

$$\hat{P} = \hat{P}_{\text{газ}} + \hat{P}_{\text{магн}} = (\hat{\delta} - \hat{\tau}\hat{\tau}) \left(p_\perp + \frac{B^2}{8\pi} \right) + \hat{\tau}\hat{\tau} \left(p_\parallel - \frac{B^2}{8\pi} \right). \tag{18.9}$$

Для равновесия, очевидно, необходимо условие (при $\mathbf{g} = 0$)

$$\operatorname{div} \hat{P} = 0. \tag{18.10}$$

В случае изотропного давления газа $p_\parallel = p_\perp = p$ и $\hat{P}_{\text{газ}} = p\hat{\delta}$.

Выведем адиабаты для $p_\perp$ и $p_\parallel$. Помимо уравнения (18.1) давление входит еще в уравнение адиабаты, но, поскольку теперь у нас имеются две величины $p_\perp$ и $p_\parallel$, старое уравнение адиабаты $p \sim \rho^\gamma$ следует заменить двумя уравнениями. Так как газ по-прежнему считается нетеплопроводным, то для вывода этих уравнений удобно воспользоваться первым началом термодинамики:

$$dE = dQ - pdV, \tag{18.11}$$

где $dQ = 0$. Рассмотрим малый элемент объема $V = Sl$, имеющий вид цилиндра высотой l и сечением S, ориентированного вдоль силовых линий поля B (рис. 81). Внутренняя энергия газа, заключенного в этом цилиндре, очевидно, равна

$$E = \langle \varepsilon \rangle nV = E_\parallel + E_\perp,$$

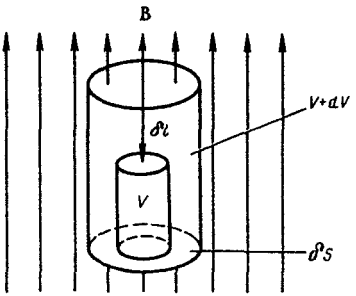


Рис. 81. К выводу адиабат Чу, Гольбергера и Лоу

где

$$E_{\parallel} = \langle \varepsilon_{\parallel} \rangle nV = \left\langle \frac{m v_{\parallel}^2}{2} \right\rangle nV;$$

$$E_{\perp} = \langle \varepsilon_{\perp} \rangle nV = \left\langle \frac{m v_{\perp}^2}{2} \right\rangle nV. \qquad (18.12)$$

Поскольку мы пренебрегаем столкновениями, между продольной и поперечной степенями свободы частиц отсутствует обмен энергией. Поэтому уравнение (18.11) следует писать отдельно для каждой степени свободы:

$$dE_{\parallel} = -p_{\parallel} d_{\parallel} V \text{ и } dE_{\perp} = -p_{\perp} d_{\perp} V. \qquad (18.13)$$

Здесь величины

$$d_{\parallel} V = Sdl \text{ и } d_{\perp} V = ldS \qquad (18.14)$$

есть приращения объема $V = lS$ цилиндра, обусловленные соответственно изменением его длины или сечения, так что $dV = d_{\parallel} V + d_{\perp} V$. Воспользовавшись далее законами сохранения массы и потока:

$$\rho V = \text{const, откуда } dV = -V\frac{d\rho}{\rho},$$

и (18.15)

$$BS = \text{const, откуда } dS = -S\frac{dB}{B},$$

можно получить

$$d_{\perp} V = -\frac{dB}{B};\ d_{\parallel} V = dV - d_{\perp} V = V\left(\frac{dB}{B} - \frac{d\rho}{\rho}\right), \qquad (18.16)$$

так что выражения (18.13) представим в виде

$$dE_{\parallel} = -p_{\parallel} d_{\parallel} V = -p_{\parallel} V\left(\frac{dB}{B} - \frac{d\rho}{\rho}\right)$$

и (18.17)

$$dE_{\perp} = -p_{\perp} d_{\perp} V = p_{\perp} V\frac{dB}{B}.$$

Используем, наконец, то обстоятельство, что в силу равенств (18.2)

$$p_{\parallel} = \int m v_{\parallel}^2 f d\mathbf{v} = 2n \langle \varepsilon_{\parallel} \rangle ;$$
$$p_{\perp} = \int m v_x^2 f d\mathbf{v} = \int m \frac{v_x^2 + v_y^2}{2} f d\mathbf{v} = n \langle \varepsilon_{\perp} \rangle , \tag{18.18}$$

и поэтому

$$E_{\parallel} = \langle \varepsilon_{\parallel} \rangle nV = \frac{1}{2} p_{\parallel} V; \; E_{\perp} = \langle \varepsilon_{\perp} \rangle nV = p_{\perp} V. \tag{18.19}$$

Подставляя эти выражения в уравнения (18.17) и учитывая, что $\rho V = \text{const}$ (т.е. $V \sim 1/\rho$), получаем

$$\frac{1}{2} \frac{d(p_{\parallel}/\rho)}{(p_{\parallel}/\rho)} = \frac{d\rho}{\rho} - \frac{dB}{B} \quad \text{и} \quad \frac{d(p_{\perp}/\rho)}{(p_{\perp}/\rho)} = \frac{dB}{B}$$

или после интегрирования

$$\frac{p_{\parallel} B^2}{\rho^3} = \text{const} \quad \text{и} \quad \frac{p}{\rho B} = \text{const}. \tag{18.20}$$

Это и есть искомые нами две адиабаты для плазмы с анизотропным давлением*.

Нетрудно видеть, что адиабата для $p_{\perp} = n \langle \varepsilon_{\perp} \rangle$ может быть записана в виде

$$\langle \varepsilon_{\perp} \rangle / B = \langle \mu \rangle = \text{const}, \tag{18.21}$$

где $\mu = m v_{\perp}^2 / 2B$ – магнитный момент частицы в поле, являющийся, как известно, адиабатическим инвариантом.

Адиабата $p_{\perp}$ соответствует, таким образом, закону сохранения поперечного инварианта частиц. Физический смысл адиабаты для $p_{\parallel} = \rho \langle v_{\parallel}^2 \rangle$ также станет более прозрачным, если учитывая соотношение [ср. с соотношением (18.15)]

$$\frac{BS}{\rho V} = \frac{B}{\rho \Delta l} = \text{const} \left(\text{откуда} \frac{B}{\rho} \sim \Delta l \right), \tag{18.22}$$

представить ее в виде

$$\frac{p_{\parallel} B^2}{\rho^3} = \frac{\langle v_{\parallel}^2 \rangle B^2}{\rho^2} \sim \langle v_{\parallel}^2 (\Delta l)^2 \rangle \sim \langle (\int v_{\parallel} \, dl)^2 \rangle = \text{const},$$

* Адиабаты (18.20) впервые были получены в работе Чу, Гольдбергера и Лоу.

что эквивалентно сохранению продольного инварианта*

$$J_{\parallel} = \int_{\Delta l} v_{\parallel}\, dl = \text{const}. \tag{18.23}$$

Рассмотрим равновесие анизотропной плазмы. В изотропном случае из уравнения $\nabla p = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$ следовало, что $\mathbf{B}\nabla : p$, т.е. $dp/dl = 0$ или $p\,(l) = \text{const}$. Теперь же из уравнения $\nabla \cdot \hat{P} = \frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$ имеем

$$\hat{B}\nabla : \hat{P} = B^2 \left[\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{p_{\parallel}}{B} \right) + \frac{p_{\perp}}{B^2} \frac{\partial}{\partial t} B \right] = 0,$$

откуда можно получить связь $p_{\perp}\,(B)$ с $p_{\parallel}\,(B)$:

$$p_{\perp}\,(B) = -B^2 \frac{\partial}{\partial B} \left(\frac{p_{\parallel}\,(B)}{B} \right). \tag{18.24}$$

Существует, очевидно, много вариантов, удовлетворяющих этому условию.

В качестве конкретного примера рассмотрим плазму в пробкотроне (рис. 82), в центре которого поле равно $B_{\text{мин}}$, а в пробках $B_{\text{макс}}$. Если считать, что плазма простирается вплоть до пробок, то обычно принимают, что в точке $z = 0$ функция распределения

---

* Приведенный выше вывод адиабат для $p_{\parallel}$ и $p_{\perp}$ основан на предположении, что тепловые потоки отсутствуют ($dQ = 0$), в частности, нет потока тепла вдоль магнитного поля.

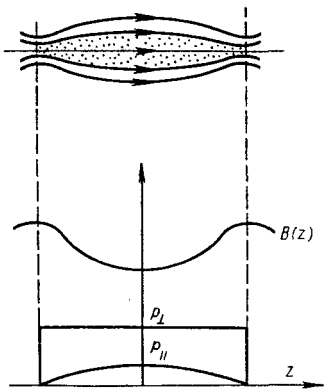


Рис. 82. Распределение $p_{\parallel}$ и $p_{\perp}$ по длине в пробкотроне

имеет вид максвелловского распределения с вырезанным конусом

$$f(\mathrm{v}, z)_{z=0} = \begin{cases} C\mathrm{e}^{-\varepsilon/T} & \text{при } \dfrac{\mathrm{v}_\perp}{\mathrm{v}} > \sin\alpha; \\ 0 & \text{при } \dfrac{\mathrm{v}_\perp}{\mathrm{v}} < \sin\alpha, \end{cases}$$

где $\sin\alpha = \sqrt{B_{\text{мин}}/B_{\text{макс}}}$.

Так как функция распределения может зависеть лишь от интегралов движения $\mathrm{v}^2 = \text{const}$ и $\mathrm{v}_\perp^2/B = J_\perp = \text{const}$, то при $z \neq 0$ имеем

$$f(\mathrm{v}, z) = \begin{cases} C\mathrm{e}^{-\varepsilon/T} & \text{при } \mathrm{v}_\perp^2/B\mathrm{v}^2 > \sin^2\alpha/B_{\text{мин}}; \\ 0 & \text{при } \mathrm{v}_\perp^2/B\mathrm{v}^2 < \sin^2\alpha/B_{\text{мин}}, \end{cases} \tag{18.25}$$

где C – постоянная. Отсюда, как мы уже видели в гл. 2, следует

$$p_\parallel(z) = \int m\mathrm{v}_\parallel^2 f d\mathbf{v} \sim \int_{\alpha(z)}^{\pi-\alpha(z)} \cos^2\theta \sin\theta\, d\theta,$$

где $\sin\alpha(z) = \sqrt{B(z)/B_{\text{мин}}}$.

Таким образом находим

$$p_\parallel(z) = \text{const}\,\frac{2}{3}\cos^3\alpha(z) = \text{const}\,\frac{2}{3}\left(1 - \frac{B(z)}{B_{\text{макс}}}\right)^{3/2} \tag{18.26}$$

и аналогично

$$p_\perp(z) = \int m\frac{\mathrm{v}_\perp^2}{2} f d\mathbf{v} =$$

$$= \text{const}\left[\left(1 - \frac{B(z)}{B_{\text{макс}}}\right)^{1/2} - \frac{1}{3}\left(1 - \frac{B(z)}{B_{\text{макс}}}\right)^{3/2}\right].$$

Здесь $\text{const} = \frac{3}{2}\, p_\parallel(0)\,[1 - (B_{\text{мин}}/B_{\text{макс}})]^{-3/2}$. Нетрудно убедиться, что выражения (18.26) удовлетворяют соотношению (18.24).

В качестве простейших зависимостей, удовлетворяющих (18.24), для пробкотрона можно принять

$$p_\perp(B) = \text{const}; \tag{18.27}$$

$$p_\parallel(B) = \text{const}\left(1 - \frac{B(z)}{B_{\text{макс}}}\right).$$

В целом можно сказать, что в случае $p_{\parallel} \neq p_{\perp}$ имеется больше возможностей для построения равновесных решений, чем в изотропном случае.

Рассмотрим, наконец, волны на однородном фоне. Как и в § 17, полагаем, что все поправки ($p'_{\perp}$, $p'_{\parallel}$, ρ', $\mathbf{v}$, $\mathbf{B}'$) пропорциональны $\exp(i\mathbf{kr} - i\omega t)$. Две анизотропные адиабаты, очевидно, дают

$$\frac{p'_{\perp}}{p^0_{\perp}} = \frac{\rho'}{\rho^0} + \frac{B'}{B^0}; \quad \frac{p'_{\parallel}}{p'_{\parallel}} = 3\frac{\rho'}{\rho^0} - 2\frac{B'}{B^0}. \tag{18.28}$$

Вновь, как и в § 17, используя систему координат с осью $x \parallel \mathbf{k}$ и осью y, лежащей в плоскости векторов $\mathbf{k}$ и $\mathbf{B}^0$, из уравнений

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} = -\rho^0 \operatorname{div} \mathbf{v}; \quad \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{v}\mathbf{B}^0]; \quad \operatorname{div} \mathbf{B}' = 0,$$

как и прежде, получаем ($v_{\Phi} = \omega / |\mathbf{k}|$)

$$\frac{\rho'}{\rho^0} = \frac{v_x}{v_{\Phi}}; \quad B'_x = 0; \quad B'_y = \frac{1}{v_{\Phi}}(v_x B^0_y - v_y B^0_y);$$

$$B'_z = -\frac{v_x}{v_{\Phi}} B^0_x \tag{18.29}$$

и, в частности,

$$|\mathbf{B}'| = \tau^0 \mathbf{B}' = \frac{B^0_y}{B^0} B'_y.$$

Поправка к тензору давления равна

$$\hat{P}' = \hat{\delta}\, p'_{\perp} + \widehat{\tau^0 \tau^0} \left[(p_{\parallel} - p_{\perp})' - 2\frac{B'}{B^0}(p_{\parallel} - p_{\perp})^0 \right] +$$

$$+ (p_{\parallel} - p_{\perp})^0 \frac{\widehat{B'B^0} + \widehat{B^0 B'}}{B^{0^2}}, \tag{18.30}$$

а для ее дивергенции найдем

$$\nabla \cdot \hat{P}' = i\mathbf{k} \cdot \hat{P}' = i\mathbf{k}p' - i\mathbf{v}(p_{\parallel} - p_{\perp})^0 ((\mathbf{k}\mathbf{B}^0)^2 / \omega B^{0^2}). \tag{18.31}$$

Нетрудно видеть, что уравнения, содержащие v_z и B_z', опять выделяются в независимую группу:

$$\rho^0 \frac{\partial v_z}{\partial t} = -(\nabla \cdot \hat{P}')_z + \frac{1}{4\pi}[\mathrm{rot}\, \mathbf{B}'\mathbf{B}^0]_z =$$

$$= \frac{i}{4\pi} B_z'(\mathbf{k}\mathbf{B}^0) + i\frac{v_z}{\omega}(p_\parallel - p_\perp)^0 \left(\mathbf{k} - \frac{\mathbf{B}^0}{B^0}\right)^2;$$

$$B_z' = -\frac{v_z}{v_\phi} B_x^0. \tag{18.32}$$

Отсюда найдем дисперсионное соотношение, описывающее альфвеновские волны в анизотропном случае:

$$\omega^2 = \frac{(\mathbf{k}\mathbf{B}^0)^2}{4\pi\rho}\left[1 - \left(\frac{p_\parallel - p_\perp}{B^2/4\pi}\right)^0\right]. \tag{18.33}$$

При $p_\parallel = p_\perp$ имеем старый результат: $\omega^2 = (\mathbf{k}\, c_A)^2$. Если $p_\parallel \neq p_\perp$, то фазовая скорость несколько меняется, однако при

$$p_\parallel - p_\perp > B^2/4\pi \tag{18.34}$$

получаем $\omega^2 < 0$, что означает неустойчивость, так как при этом ω оказывается чисто мнимой величиной ($\omega = \pm i|\omega|$) и волна экспоненциально нарастает во времени:

$$v_z, B_z \sim e^{-i\omega t} \sim e^{+|\omega| t} \tag{18.35}$$

Граница устойчивости соответствует, очевидно, $\omega = 0$.

Рассмотрим теперь магнитозвуковые волны, ограничившись вначале для простоты случаем $\mathbf{k} \parallel \mathbf{B}^0$. Учитывая, что при этом $|\mathbf{B}'| = 0$, из (18.31) получаем

$$(\mathrm{div}\,\hat{P}')_x = iv_x \frac{k^2}{\omega} 3p_\parallel^0; \quad (\mathrm{div}\,\hat{P}')_y = -iv_y \frac{k^2}{\omega}(p_\parallel - p_\perp)^0, \tag{18.36}$$

и уравнения движения принимают вид (здесь $c_A^2 = B_0^2/4\pi\rho^0$)

$$\rho^0 \frac{\partial v_x}{\partial t} = -(\mathrm{div}\,\hat{P}')_x; \quad \rho^0 \frac{\partial v_y}{\partial t} = -(\mathrm{div}\,\hat{P}')_y - iv_y \frac{k^2}{\omega}\rho c_A^2. \tag{18.37}$$

Из первого уравнения для ускоренной волны находим $\omega_+^2 = k^2 c_{\parallel зв}^2$, где

$$c_{\parallel зв} = \sqrt{3p_\parallel^0/\rho^0} = \sqrt{\gamma_{эф}^{\parallel} p_\parallel^0/\rho^0}, \tag{18.38}$$

что соответствует звуку. Поскольку в этих колебаниях участвует лишь одна степень свободы ($i = 1$), эффективный показатель адиабаты равен трем $\gamma_{эф}^{\parallel} = (i + 2)/i = 3$. Из второго уравнения для замедленной волны имеем

$$\omega^2 = k^2 c_A^2 \left(1 - \frac{p_\parallel - p_\perp}{B^2/4\pi}\right), \tag{18.39}$$

что совпадает с альфвеновской волной (18.33).

В другом простейшем случае, когда $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}^0$, имеем

$$(\operatorname{div} \hat{P}')_x = ikp_\perp' = iv_x \frac{k^2}{\omega} 2p_\perp^0; \quad (\operatorname{div} \hat{P}')_y = 0.$$

Тогда для замедленной волны $\omega = 0$, а для ускоренной

$$\omega^2 = k^2 \left(c_A^2 + \frac{2p^0{}_\perp}{\rho^0}\right). \tag{18.40}$$

В частности, при $B_0 \to 0$ это соответствует звуку

$$\omega^2 = k^2 c_{\perp зв}^2, \text{ где } c_{\perp зв} = \sqrt{2p_\perp^0/\rho^0} = \sqrt{\gamma_{эф}^{\perp} p_\perp^0/\rho^0} \tag{18.41}$$

с показателем адиабаты $\gamma_{эф}^{\perp} = (i + 2)/i = 2$ (две степени свободы $i = 2$).

В общем случае ($\theta \neq 0$ или $\pi/2$) путем довольно громоздких вычислений можно найти

$$\omega^2 = \frac{k^2}{\rho}(a \pm \sqrt{a^2 + b}),$$

где

$$a = \frac{B^2}{8\pi} + \frac{1 + \sin^2\theta}{2} p_\perp + \cos^2\theta p_\parallel > 0;$$

$$b = 3p_\parallel \cos^2\theta \left[p_\parallel \cos^2\theta + \frac{p^2{}_\perp}{3p_\parallel} \sin^2\theta - p_\perp(1 + \sin^2\theta) - \frac{1}{4\pi} B^2\right] \tag{18.42}$$

Отсюда можно получить и ранее рассмотренные случаи с $\theta = 0$ и $\theta = \pi/2$. В частности, при $\theta \to \pi/2$ имеем $\cos\theta \to 0$ и $b \to 0$, что для

замедленной волны дает $\omega = 0$. Это значение, однако, лежит на границе устойчивости, и при $b > 0$ из выражений (18.42) мы получили бы $\omega^2 < 0$, что указывало бы на неустойчивость. Если, в частности, θ близко к $\pi/2$, но не равно этому значению, то, полагая для b в квадратной скобке $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = 1$, получаем условие возникновения неустойчивости:

$$b \approx 3p_{\parallel}\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)^2\left[p_{\perp}\left(\frac{p_{\perp}}{3p_{\parallel}} - 2\right) - \frac{B^2}{4\pi}\right] > 0 \qquad (18.43)$$

или

$$p_{\perp}\left(\frac{p_{\perp}}{6p_{\parallel}} - 1\right) > \frac{B^2}{8\pi}.$$

Эта неустойчивость связана, следовательно, с раскачкой косой ($\theta = 0$ или $\pi/2$) замедленной магнитозвуковой волны.

Таким образом, в отличие от изотропного случая, в анизотропной плазме волны могут нарастать, если давления $p_{\perp}$ и $p_{\parallel}$ сильно отличаются одно от другого в ту или иную сторону.

Неустойчивость альфвеновской волны, возникающая при условии (18.34), имеет простой физический смысл. Это условие можно записать в виде неравенства полных давлений:

$$\left(p_{\parallel} - \frac{B^2}{8\pi}\right) > \left(p_{\perp} + \frac{B^2}{8\pi}\right). \qquad (18.44)$$

Из рис. 83 видно, что при виртуальном смещении силовой трубочки на выделенный элемент $V = Rd\varphi dzdR$ будет действовать сила

$$F = \left(p_{\perp} + \frac{B^2}{8\pi}\right)[Rd\varphi dz - (R + dR)\,d\varphi dz] + \left(p_{\parallel} - \frac{B^2}{8\pi}\right) \times$$

$$\times\, dzdR \cdot 2\sin\frac{d\varphi}{2} = d\varphi dRdz\left[\left(p_{\parallel} - \frac{B^2}{8\pi}\right) - \left(p_{\perp} + \frac{B^2}{8\pi}\right)\right], \qquad (18.45)$$

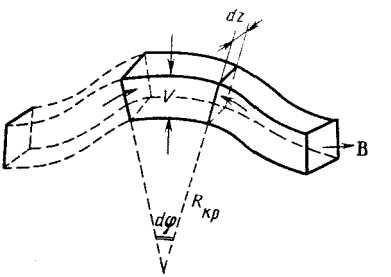


Рис. 83. К выводу условия неустойчивости (18.44)

направленная вверх. Если эта сила отрицательна ($F < 0$), то элемент будет возвращаться в исходное положение, что соответствует устойчивости. Если же $F > 0$, то деформация будет увеличиваться, что свидетельствует о неустойчивости.

Интерпретация условия (18.43) для косой замедленной магнитозвуковой волны более сложна, и мы не будем на ней останавливаться.

§ 19. Релятивистская магнитная газодинамика

В космосе иногда наблюдаются движения плазмы со скоростями, сравнимыми со скоростью света, и для теоретического описания таких движений следует пользоваться уравнениями релятивистской идеальной магнитной газодинамики – РИМГД. В обозначениях § 7 эти уравнения имеют вид

$$\nabla_i q^i = 0;\ \nabla_i \Phi^{ik} = 0;\ \nabla_i T^{ik} = 0, \tag{19.1}$$

и ниже мы проделаем их более подробный вывод. Оператор ∇_i означает ковариантный 4-градиент, однако по одинаковым индексам $i = 0, 1, 2, 3$ (одному нижнему и одному верхнему) подразумевается суммирование – свертка, так что все три уравнения (19.1) означают четырехмерную дивергенцию некоторых потоков. Обращение в нуль этих дивергенций соответствует законам сохранения определенных величин, которые сохраняются, поскольку в рамках "идеальной" модели газа мы считаем отсутствующими все виды диссипации – вязкие, теплопроводные, а также джоулевы потери. Напомним, что в специальной теории относительности – СТО вводится 4-пространство с координатами $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$ и два контравариантных 4-вектора скорости $u^i = dx^i/ds$ и ускорения $w^i = du^i/ds$, где $ds = \sqrt{q_{ik} dx^i dx^R} = (c/\gamma)dt$ – "интервал", одинаковый во всех системах координат (см. § 7).

Первое уравнение (19.1) есть уравнение непрерывности, означающее сохранение числа частиц. Если обозначить буквой n плотность частиц в собственной системе координат, движущейся вместе со средой, то в нерелятивистском приближении уравнение непрерывности запишется в виде

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \operatorname{div} n\,\mathbf{v} = 0 \tag{19.2}$$

однако при учете релятивизма вследствие лоренцевского сокращения длины вдоль скорости плотность частиц будет в γ раз больше

в лабораторной системе координат, чем в собственной, так что в релятивистском случае (19.2) следует записать в виде

$$\frac{\partial}{c\partial t} n\gamma + \operatorname{div}\left(n\gamma \frac{\mathbf{v}}{c}\right) = \nabla_i (nu^i) = 0, \tag{19.3}$$

что и соответствует первому уравнению (19.1). Для наших целей удобно обозначить буквой M массу покоя иона и ввести *собственную плотность* массы покоя $\rho = Mn$ и 4-вектор потока массы $q^i = \rho u^i$, подразумевая, что в (19.1) фигурирует именно этот поток.

Для двух других уравнений (19.1) сначала рассмотрим закон Ома, который в собственной системе координат имеет стандартный вид $\mathbf{j}' = \sigma \mathbf{E}'$, где σ – электропроводность, которая считается скаляром, одинаковым во всех системах координат. Если далее, пользуясь формулами § 7, выразить "собственные" ток $\mathbf{j}'$ и поле $\mathbf{E}'$ через их лабораторные значения, то получаем релятивистский закон Ома для движущихся сред:

$$\mathbf{j} = \sigma\gamma\,[\mathbf{E}^* - \boldsymbol{\beta}\,(\boldsymbol{\beta}\mathbf{E}^*)];\ \mathbf{E}^* = \mathbf{E} + [\boldsymbol{\beta}\mathbf{B}]. \tag{19.4}$$

Однако, в "идеальной" модели, которую мы рассматриваем, электропроводность считается бесконечной $\sigma = \infty$, а при этом ток проводимости конечен только при выполнении требования $\mathbf{E}^* = 0$, $\mathbf{E} = -[\boldsymbol{\beta}\mathbf{B}]$, которое встречалось ранее и в нерелятивистской модели МГД. Поскольку при этом уравнения Максвелла можно записать в виде *уравнений вмороженности поля:*

$$\operatorname{div}\mathbf{B} = 0;\ \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{vB}], \tag{19.5}$$

то эти уравнения остаются справедливыми и для релятивистского случая. Однако их следует представить в явно ковариантной релятивистской индексной форме, и для этого мы используем результаты § 7, где нами было получено уравнение

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q_e\,\mathbf{E}^* + q_m\,\mathbf{B}^*;\ \mathbf{E}^* = \mathbf{E} + [\boldsymbol{\beta}\mathbf{B}];\ \mathbf{B}^* = \mathbf{B} - [\boldsymbol{\beta}\mathbf{E}], \tag{19.6}$$

описывающее релятивистское движение частицы, обладающей и электрическим зарядом q_e и монопольным магнитным зарядом q_m подобно "монополю Дирака". Умножив (19.6) на γ, введем интервал $ds = cdt/\gamma$ и учтем, что релятивистский импульс частицы равен $\mathbf{p} = Mc\,\mathbf{u}$, где $\mathbf{u}$ – пространственные компоненты 4-вектора скорости $u^i = dx^i/ds = (\gamma, \mathbf{u} = \gamma\boldsymbol{\beta})$, так что получается уравнение,

которое можно записать в виде

$$\frac{d\mathbf{u}}{ds} = \xi_e\,\mathbf{e} + \xi_m\,\mathbf{b};\ \xi_{e,m} = \frac{q_{e,m}}{Mc^2};\ \mathbf{e} = \gamma\mathbf{E}^*;\ \mathbf{b} = \gamma\mathbf{B}^*. \tag{19.7}$$

Здесь левая часть дает три пространственные компоненты 4-вектора ускорения $w^i = du^i/ds = (d\gamma/ds,\ d\mathbf{u}/ds)$, и, поскольку $\gamma = (1 + u^2)^{1/2}$ и $d\gamma = \beta d\mathbf{u}$, умножив (19.7) на β, найдем и временную компоненту уравнения (19.7):

$$\beta\frac{d\mathbf{u}}{ds} = \frac{d\gamma}{ds} = \frac{du^0}{ds} = \xi_e(\beta\mathbf{e}) + \xi_m(\beta\mathbf{b}), \tag{19.8}$$

добавляя которую к (19.7), получаем запись в индексной форме:

$$\frac{du^i}{ds} = w^i = \xi_e\,e^i + \xi_m b^i;\ e^0 = (\beta\mathbf{e});\ b^0 = (\beta\mathbf{b}).$$

Следовательно, величины e^i и b^i являются правильно построенными 4-векторами – электрическим и магнитным.

Необходимость введения этих четырехмерных векторов обусловлена тем, что при бесконечной электропроводности имелось условие $\mathbf{E}^* = 0$, а тогда $e^i = 0$, так что в нашем распоряжении остается лишь магнитный 4-вектор b^i, который и обязан фигурировать в уравнениях РИМГД (19.1). В частности, нетрудно проверить, что магнитное поле выражается формулой $\mathbf{B} = \mathbf{b}u^0 - \mathbf{u}b^0$, и оба уравнения "вмороженности" (19.5) в индексной записи имеют вид

$$\nabla_i \Phi^{ik} = 0;\ \Phi^{ik} = b^i u^k - u^i b^k, \tag{19.9}$$

где комбинацию Φ^{ik} можно назвать тензором магнитного потока, сохраняющегося в условиях идеальной бесконечной электропроводности.

Наконец, последнее уравнение (19.1) содержит тензор энергии-импульса, который по соображениям индексной размерности обязан иметь вид

$$T^{ik} = S_1 g^{ik} + S_2 u^i u^k + S_3 b^i b^k, \tag{19.10}$$

где $S_{1,2,3}$ – три скаляра, одинаковых во всех системах координат. Чтобы найти явный вид этих скаляров, перейдем в штрихованную систему координат, движущуюся вместе со средой. В этой системе макроскопическое движение среды носит нерелятивистский характер

и должно описываться нерелятивистским уравнением (см. § 18)

$$\rho\left[\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}+(\mathbf{v}\nabla)\,\mathbf{v}\right]=-\nabla\cdot\hat{p}_{\text{ras}}+\frac{1}{c}[\mathbf{jB}]=-\nabla\cdot\hat{T}, \tag{19.11}$$

где $\hat{T}$ – трехмерный тензор суммарного давления – газового и магнитного, а поскольку давление это и есть поток импульса, $\hat{T}$ и должен давать пространственные компоненты полного 4-тензора энергии-импульса. Если направить ось z' вдоль собственного поля B, то искомый тензор должен иметь диагональный вид

$$T^{ik}=\begin{pmatrix} T^{00} & 0 & 0 & 0\\ 0 & T^{11} & 0 & 0\\ 0 & 0 & T^{22} & 0\\ 0 & 0 & 0 & T^{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} T^{00} & 0 & 0 & 0\\ 0 & p_{\perp}+\mu & 0 & 0\\ 0 & 0 & p_{\perp}+\mu & 0\\ 0 & 0 & 0 & p_{\parallel}-\mu\end{pmatrix};\ \mu=\frac{\tilde{B}^2}{8\pi}. \tag{19.12}$$

Здесь для общности мы считаем газовое давление анизотропным, как в § 18.

Далее заметим, что по физическому смыслу компонента T^{00} должна давать плотность собственной энергии – газовой и магнитной, так что полагаем $\tilde{T}^{00}=\varepsilon+\mu$, где газовая энергия ε включает энергию покоя частиц. Если компоненты общего тензора (19.10) записать в собственной системе, то

$$\tilde{T}^{00}=S_1+S_2;\ \tilde{T}^{11}=\tilde{T}^{22}=-S_1;\ \tilde{T}^{33}=-S_1+S_3\tilde{B}^2, \tag{19.13}$$

и, учитывая значения (19.12), находим три скаляра для формы (19.10)

$$S_1=-p_{\perp}-\mu;\ S_2=\varepsilon+p_{\perp}+2\mu;\ S_3=(p_{\parallel}-p_{\perp}-2\mu)\,\tilde{B}^{-2}, \tag{19.14}$$

и тем самым уравнения РИМГД (19.1) принимают конкретный вид. Если далее использовать более удобный тензор

$$T_k^{\,i}=g_{kj}T^{ji}=S_1\delta_k^{\,i}+S_2u^iu_k+S_3b^ib_k, \tag{19.15}$$

то нетрудно убедиться, что комбинация $u^k\,\nabla_i T_k^{\,i}=0$ дает *уравнение адиабат*

$$\frac{1}{ds}S_1+\rho\frac{d}{ds}\left(\frac{S_2}{\rho}\right)+\frac{\rho^2}{2}S_3\frac{d}{ds}\left(\frac{\tilde{B}}{\rho}\right)^2=0;\ \frac{d}{ds}=u^i\nabla_i, \tag{19.16}$$

а четвертая компонента комбинации $\nabla_i T_k^{\,i}-u_k u^j\,\nabla_i T_j^{\,i}=0$ дает

равенство

$$\frac{\partial}{c\partial t}S_1 + \rho\frac{d}{ds}\left(\frac{\gamma}{\rho}S_2\right) + \nabla_i(S_3 b^i b^0) = 0, \qquad (19.17)$$

которое можно назвать *уравнением энергии.* Соотношения (19.16), (19.17) мы впоследствии используем в § 44 для анализа гипотезы о возможности рождения космических лучей в плазменных пинчах.

Здесь же следует заметить, что уравнения РИМГД (19.1) дают девять соотношений для десяти величин, а именно для 4-скаляров ρ, ε, $p_{\|}$, $p_{\perp}$ и еще для шести компонент двух трехмерных векторов **u** и **b**, так что система (19.1) оказывается неполной, и для замкнутости ее следует дополнить еще одним соотношением, а именно уравнением состояния газа – плазмы, состоящей из ионов (и) электронов (э). При этом следует иметь в виду, что даже в собственной системе координат микроскопическое движение частиц может носить релятивистский характер, и поэтому энергию ε следует записать в виде

$$\varepsilon = \varepsilon_э + \varepsilon_и;\ \varepsilon_э = nm_э c^2 \langle \gamma \rangle_э;\ \varepsilon_и = nm_и c^2 \langle \gamma \rangle_и, \qquad (19.18)$$

где фигурные скобки означают усреднение по функциям распределения электронов и ионов. Аналогично этому и трехмерный тензор давления следует считать равным

$$\hat{p} = \hat{p}_э + \hat{p}_и;\ \hat{p}_э = n m_э c^2 \langle \gamma \hat{\beta} \hat{\beta} \rangle_э;\ \hat{p}_и = n m_и c^2 \langle \gamma \hat{\beta} \hat{\beta} \rangle_и, \qquad (19.19)$$

так что энергия косвенно связана с давлением через неизвестные функции распределения и конкретный выбор этой связи как раз и должен давать дополнительное уравнение состояния, необходимое для замкнутости системы.

С этой целью заметим, что соотношение $\gamma = 1 + \gamma\beta^2\ [\gamma/(\gamma + 1)]$ позволяет записать энергию и компоненты давления в виде формул

$$\varepsilon = \sum_\alpha \rho c^2 + \sum_\alpha \rho c^2 \left\langle (\gamma\beta_{\|}^2 + \gamma\beta_{\perp}^2)\frac{\gamma}{\gamma+1} \right\rangle;$$

$$p_{\|} = \sum_\alpha \rho c^2 \langle \gamma\beta_{\|}^2 \rangle;\ p_{\perp} = \sum_\alpha \rho c^2 \left\langle \frac{\gamma}{2}\beta_{\perp}^2 \right\rangle. \qquad (19.20)$$

Здесь для краткости мы опустили значок (α = э, и) у величин под знаком сумм. Теперь заметим, что если бы тепловые энергии частиц были бы релятивистскими, то был бы возможен процесс рождения пар и число частиц бы не сохранялось. Однако наше первое уравнение (19.1) непрерывности как раз означает сохранение числа частиц, так что процесс рождения пар следует считать неосуществляющимся

и, следовательно, тепловые энергии следует считать нерелятивистскими, а при этом множитель $\gamma/(\gamma + 1)$ в энергии равен 1/2 и тогда энергия оказывается равной

$$\varepsilon = \rho c^2 + p_\perp + \frac{1}{2} p_\parallel, \tag{19.21}$$

что и является дополнительным десятым соотношением, замыкающим систему уравнений РИМГД. Подставляя энергию (19.21) в (19.14), находим скаляры

$$S_1 = -p_\perp - \mu; S_2 = \rho c^2 + 2p_\perp + \frac{1}{2} p_\parallel + 2\mu; S_3 = \frac{p_\parallel - p_\perp - 2\mu}{8\pi\mu}, \tag{19.22}$$

подстановка которых в уравнение адиабат (19.16) дает уравнение

$$p_\parallel \frac{d}{ds} \ln\left(\frac{p_\parallel \tilde{B}^2}{\rho^3}\right) + 2p_\perp \frac{d}{ds} \ln\left(\frac{p_\perp}{\rho\tilde{B}}\right) = 0, \tag{18.23}$$

для решения которого имеются две возможности. В первом случае можно предполагать, что функции распределения поддерживаются изотропными за счет столкновений, приводящих к обмену энергии между продольной и поперечной степенями свободы частиц. Тогда $p_\parallel = p_\perp = p$ и решением (19.23) является обычная адиабата Пуассона $p = \text{const}\, \rho^{5/3}$.

Во втором случае можно считать столкновения столь редкими, что обмен энергии отсутствует и давления $p_\parallel$ и $p_\perp$ меняются независимо, а тогда решениями (19.23) являются две адиабаты Чу, Гольдбергера, Лоу:

$$p_\parallel = \text{const}_1 \left(\frac{\rho^3}{\tilde{B}^2}\right); p_\perp = \text{const}_2\, (\rho\tilde{B}). \tag{19.24}$$

В частности, в условиях $p_\perp \gg p_\parallel$ можно просто положить $p_\parallel = 0$, и такая модель использована нами в § 44 в гипотезе о космических лучах.

§ 20. Течение в каналах МГД-генератора и МГД-двигателя

Ранее мы использовали уравнение индукции и закон Ома:

$$\text{rot}\, \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}; \mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}^*, \mathbf{E}^* = \mathbf{E} + \frac{1}{c} [\mathbf{vB}], \tag{20.1}$$

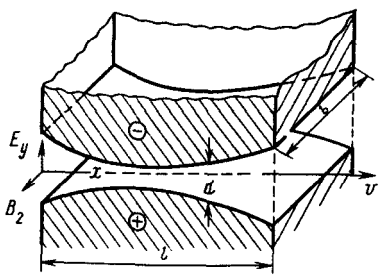
которые описывают изменение магнитного поля. Обратимся теперь к остальным уравнениям МГД с конечной проводимостью и в качестве конкретного примера рассмотрим стационарное течение слабопроводящего газа поперек магнитного поля. Такая задача возникает при анализе работы магнитного насоса (рис. 84), в котором проводящий газ ускоряется силой Лоренца $\frac{1}{c}[\mathbf{jB}]$ при пропускании тока перпендикулярно полю **B**. При этом электрическая энергия переходит в кинетическую энергию потока. Это явление можно обратить, если предварительно ускоренный газ, обладающий заметной проводимостью, пропускать через магнитное поле. При этом возникает поле $\mathbf{E} = -\frac{1}{c}[\mathbf{vB}]$ и между верхним и нижним электродами образуется ЭДС

$$U_0 = Ed = \frac{v}{c} Ed, \tag{20.2}$$

которую можно включить на внешнюю нагрузку. В последнем случае мы получим МГД-генератор, непосредственно преобразующий кинетическую (и тепловую) энергию газового потока в электрическую.

В типичных условиях магнитное число Рейнольдса можно считать малым (например, при $v = 1000$ м/с, $L_\perp \sim 10$ см и $\sigma \sim 10^{13}$ абс.ед. имеем $R_m = vL_\perp \cdot 4\pi\sigma/c^2 = 1/10$) и пренебречь увлечением силовых линий при движении газа. Иными словами, при $R_m \ll 1$ магнитное поле можно рассматривать как заданное (внешнее поле). Если канал является узким и длинным ($L_\parallel \gg L_\perp$), то уравнение непрерывности и уравнение движения можно приближенно записать в квазиодномерном виде:

$$q = \rho v S = \text{const}; \quad \rho \dot{v} = \rho v \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial p}{\partial x} + F, \tag{20.3}$$



где $F = \frac{1}{c} j_y B$. (Течение считается стационарным, и все величины зависят лишь от x.)

Рис. 84. К теории МГД-генератора

В качестве третьего уравнения мы используем условие возрастания энтропии газа, рассчитанной на одну частицу:

$$T\frac{ds_1}{dt}=\frac{dQ_1}{dt}=\frac{j^2}{n\sigma}, \tag{20.4}$$

где $s_1=\dfrac{k}{\gamma-1}\ln\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}$. Здесь $j^2/\sigma = jE^*$ – джоулево выделение тепла (1 см³ за 1 с). Учитывая стационарность течения ($\partial/\partial t = 0$) и обозначая для краткости штрихом частную производную по x, перепишем полученную систему трех гидродинамических уравнений (20.3), (20.4) в виде

$$\frac{q'}{q}=\frac{\rho'}{\rho}+\frac{v'}{v}+\frac{S'}{S};\quad \frac{p'}{p}=-\frac{\rho v^2}{p}\frac{v'}{v}+\frac{F}{p};$$
$$\frac{p'}{p}-\gamma\frac{\rho'}{\rho}=\frac{\gamma-1}{pv}\frac{j^2}{\sigma}. \tag{20.5}$$

Если из двух последних уравнений исключить производную p', то получим

$$\frac{\rho'}{\rho}=-\frac{\rho v^2}{\gamma p}\frac{v'}{v}+\frac{1}{\gamma p}\left(F-\frac{\gamma-1}{v}\frac{j^2}{\sigma}\right). \tag{20.6}$$

Удобно ввести так называемое число Маха, равное отношению скорости потока к местной скорости звука в газе:

$$M=\frac{v}{c_{зв}}, \tag{20.7}$$

где

$$c_{зв}=\sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_{ад}}=\sqrt{\gamma\frac{p}{\rho}}=\sqrt{\gamma\frac{kT}{m}}.$$

Тогда, подставляя (20.6) в первое уравнение (20.5) и предполагая для общности, что поток q не сохраняется (дополнительные порции газа впрыскиваются через боковые стенки), получаем уравнение, описывающее изменение скорости вдоль сопла:

$$(M^2-1)\frac{v'}{v}=\frac{S'}{S}+\frac{F}{\gamma p}-\frac{\gamma-1}{\gamma pv}\left(\frac{dQ}{dt}\right)_{1\text{ см}^3}-\frac{q'}{q}. \tag{20.8}$$

Здесь $(dQ/dt)_{1\text{ см}^3}=j^2/\sigma$ – джоулево выделение тепла.

Уравнение (20.8) играет важную роль в теории сопла и, образно выражаясь, лежит в основе прогресса современной реактивной техники. В соответствии с четырьмя членами в правой части уравнения (20.8) из него следует, что увеличение скорости потока ($v' > 0$) в *дозвуковом режиме* ($M < 1$) может быть достигнуто за счет четырех факторов: 1) уменьшения сечения ($S' < 0$), 2) воздействия тормозящей (!) силы ($F < 0$), 3) нагревания газа ($dQ/dt > 0$) и 4) впрыскивания дополнительных порций газа ($q' > 0$).

В *сверхзвуковом режиме* ($M > 1$) влияние всех четырех факторов будет противоположным.

Очевидно, для достижения наибольшей скорости газа целесообразно сконструировать сопло так, чтобы в средней его части скорость потока переходила звуковой барьер и на последующих участках течение было сверхзвуковым. Такой оптимальный реактивный двигатель должен быть устроен примерно так, как изображено на рис. 85. Сопло, имеющее вначале сужение, а затем расширение, называется "сопло Лаваля", а сопло с регулируемым впрыскиванием и отбором дополнительных порций газа – "расходовое". Тормозящая сила и ускоряющая сила $F < 0$ и $F > 0$ создаются турбинками типа вентилятора (турбореактивная авиация). Нагрев газа регулируется впрыскиванием дополнительных порций топлива.

Сказанное выше относилось к авиационным и ракетным двигателям. Применительно к магнитным насосам и плазменным системам эти проблемы еще не вышли из стадии исследования, но они интенсивно изучаются в различных странах мира.

Исследуем более детально работу МГД-генератора. В дальнейшем будем считать, что поток газа вдоль канала сохраняется ($q = \rho v S = \text{const}$), и рассмотрим уравнение движения $\rho v v' = -p' + F$. Умножив это уравнение на $vS = q/\rho$, где $S = bd$ – сечение канала, которое будем считать прямоугольным (b – ширина, d – расстояние между

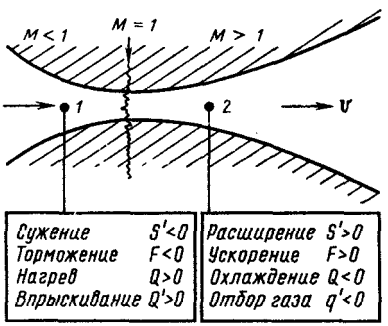


Рис. 85. Схема оптимального реактивного двигателя

электродами), запишем его в виде

$$q\frac{\partial}{\partial x}\frac{v^2}{2}+\frac{q}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}=bj_y\left(\frac{v}{c}Bd\right). \tag{20.9}$$

Между тем из закона Ома $j=\sigma E^*$ следует

$$E_y=\frac{v}{c}B+\frac{j_y}{\sigma};\ \frac{v}{c}Bd=E_y d-\frac{d}{\sigma}j_y. \tag{20.10}$$

Величина $U=E_y d$ по определению есть разность потенциалов между электродами, которая не зависит от x. Если токи отсутствуют ($j=0$), то эта величина равна ЭДС холостого хода:

$$U\Big|_{j=0}=U_0=\frac{v}{c}Bd. \tag{20.11}$$

Чтобы в системе не возникали паразитные замкнутые токи, целесообразно проектировать МГД-генератор таким образом, чтобы величина U_0 была бы постоянна вдоль x. Подставляя соотношение $U_0=U-j_y d/\sigma$ из уравнения (20.10) в (20.9), получаем

$$q\frac{\partial}{\partial x}\frac{v^2}{2}+\frac{q}{\rho}\frac{\partial p}{\partial q}=bj_y U-S\frac{j^2}{\sigma}. \tag{20.12}$$

(Мы пренебрегаем эффектом Холла и считаем, что в системе присутствует лишь ток j_y.) Далее из уравнения (20.4) имеем

$$\frac{j^2}{\sigma}=nT\frac{ds_1}{dt}=\frac{nkT}{\gamma-1}v\frac{\partial}{\partial x}\ln\frac{T}{\rho^{\gamma-1}}=$$

$$=\rho v\frac{\partial}{\partial x}\left(c_{v,1}\frac{T}{m}\right)+\rho v p\frac{\partial}{\partial x}\frac{1}{\rho}, \tag{20.13}$$

где $c_{v,1}=k/(\gamma-1)$ – теплоемкость одной частицы при постоянном объеме. Так как $q=\text{const}$, то учитывая (20.13), мы можем записать уравнение (20.12) в виде

$$\frac{\partial}{\partial x}q^{(H)}=bj_y U, \tag{20.14}$$

где

$$q^{(H)}=Snv\left(\frac{mv^2}{2}+c_{v,1}T+pV_1\right).$$

Здесь $V_1=V/N=1/n$ – объем, приходящийся на одну частицу. Оче-

видно, величина $q^{(H)}$ есть не что иное, как полный поток энтальпии вдоль канала. Интегрируя уравнение (20.14), находим

$$q^{(H)}(x) - q^{(H)}(0) = U \int_0^x j_y b dx = U I_y(x), \tag{20.15}$$

где $I_y(x)$ – ток, протекающий через участок электродов от начала сопла ($x = 0$) до сечения x. В режиме генератора ток j должен быть направлен против поля E (но, конечно, вдоль E*), т.е. $I_y = -I$ и, таким образом, на всей длине L электродов имеем

$$W_{\text{полезн}} = W_{\text{нагр}} = UI = q^{(H)}(0) - q^{(H)}(L), \tag{20.16}$$

где $W_{\text{полезн}} = UI$ – есть, очевидно, мощность, подаваемая на нагрузку. Таким образом, в полезную работу превращается часть потока энтальпии, входящего в канал. Естественно определить КПД генератора как коэффициент использования энтальпий:

$$\eta_{\text{КПД}}^{(\text{ген})} = \frac{UI}{q^{(H)}(0)} = 1 - \frac{q^{(H)}(L)}{q^{(H)}(0)}. \tag{20.17}$$

Если же установка должна работать как магнитный насос (двигатель), то к электродам следует приложить внешнюю ЭДС и ток будет течь по полю E_y, т.е. $I_y = I$. При этом в соответствии с уравнением (20.15) затрачиваемая источником питания мощность пойдет на увеличение потока энтальпии

$$UI = q^{(H)}(L) - q^{(H)}(0). \tag{20.18}$$

Полезным результатом работы двигателя следует считать приращение кинетической энергии потока

$$W_{\text{полезн}} = n\text{v}S\left(\frac{1}{2}m\text{v}_L^2 - \frac{1}{2}m\text{v}_0^2\right),$$

а к затратам отнести работу внешней ЭДС и входящий в сопло поток внутренней энтальпии газа (за вычетом кинетической энергии), т.е.

$$W_{\text{затр}} = UI + n\text{v}Sh_1(0),$$

где

$$h_1(0) = c_{\text{v},1} T_0 + (p/n)_0.$$

Бесполезные потери составляют поток теряемой на выходе внутренней энтальпии, равный $nvSh_1\ (L)$. Тогда уравнение (20.18) можно представить в виде

$$W_{\text{полезн}} = W_{\text{затр}} - nvSh_1\ (L) \tag{20.19}$$

и определить КПД двигателя как отношение

$$\eta_{\text{кпд}}^{\text{двиг}} = \frac{W_{\text{полезн}}}{W_{\text{затр}}} = 1 - \frac{h_1\ (L)}{h_1\ (0) + IU/nvS}. \tag{20.20}$$

Здесь $h_1 = c_{v,\,1}\ T + (p/n) = \gamma kT\ (\gamma - 1) = c_{p,\,1}\ T$ – энтальпия одной частицы (внутренняя).

Преимущество плазменного реактивного двигателя по сравнению с обычным соплом Лаваля заключается в следующем. Предположим для простоты, то начальная скорость газов равна нулю ($v_0 = 0$), а КПД = 100% (т.е. $h_1\ (L) \sim T_L = 0$). Тогда из соотношения (20.19) следует, что в обычном сопле Лаваля (при $I = 0$) максимальная скорость истечения газа не может быть больше

$$v_L\big|_{\text{макс}} = \sqrt{\frac{2}{m} h_1\ (0)} = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}} c_{\text{зв}}(0), \tag{20.21}$$

т.е. для одноатомного газа ($\gamma = 5/3$) лишь в $\sqrt{3} = 1{,}7$, а для двухатомного ($\gamma = 7/5$) лишь в $\sqrt{5} = 2{,}2$ раза превышать начальную (на входе) скорость звука. В противоположность этому в плазменном двигателе в принципе возможно получение любых скоростей истечения.

Рассмотрим более детально простейший вариант – установку с постоянным вдоль x сечением и магнитным полем. При этом $\rho v = \text{const}$ и, интегрируя уравнение движения (20.3), получаем

$$p_s(x) - p_s(0) = \int_0^x F dx = \frac{B}{cb} \int_9^y j_y\, b dx = \frac{B}{cb} I_y(x), \tag{20.22}$$

где $p_s = p + \rho v^2$ – так называемое давление торможения. Исключая из (20.22) и (20.15) ток $I_y(x)$, находим

$$q^{(H)}(x) - q^{(H)}(0) = U \frac{cb}{B} [p_s(x) - p_s(0)]. \tag{20.23}$$

Здесь $U = E_y d$ – разность потенциалов между электродами, не зависящая от x. При постоянном d поле E_y также не зависит от x. Примем за единицу скорости величину скорости дрейфа $v_E =$

$= cE_y/B$ и перейдем к безразмерным переменным: скорости и давлению

$$V = \frac{v}{v_E} \text{ и } P = \frac{p}{(\rho v)\, v_E}, \tag{20.24}$$

где $v_E = cE_y/B$.

Тогда соотношение (20.23) принимает вид

$$Q(x) - Q(0) = P_s(x) - P_s(0), \tag{20.25}$$

где

$$\left.\begin{aligned} P_s &= p_s/\rho v v_E = P + V; \\ Q &= q^{(H)}/(\rho v S)\, v_E^2 = \frac{1}{2} V^2 + \frac{\gamma}{\gamma - 1} PV, \end{aligned}\right\} \tag{20.26}$$

т.е. P_s и Q соответствуют безразмерным давлению торможения и полному потоку энтальпии.

Из уравнения (20.25) можно видеть, что на фазовой плоскости P_s, Q траектория генератора (т.е. зависимость P_s от Q) имеет вид прямой линии, которая с наклоном в 45° проходит через начальную точку P_s (0) Q (0). При этом для генератора Q будет уменьшаться, а для двигателя расти. Семейство возможных траекторий изображено на рис. 86 сплошными линиями, однако следует иметь в виду, что выбор начальной точки и длина траектории до конечной точки, соответствующей концу установки $x = L$, не могут быть произвольными. Отметим на фазовой плоскости кривую, на которой скорость потока сравнивается со скоростью звука, т.е. число Маха равно единице:

$$M^2 = \rho v^2/\gamma p = V/\gamma P \text{ и } M = 1 \text{ при } V = \gamma P. \tag{20.27}$$

При этом из системы (20.26) следует, что $P_s = \left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) V$, и тогда

$$Q^{(1)} = \frac{\gamma^2/2}{\gamma^2 - 1} P_s^2$$

$$\left(Q^{(1)} = \frac{25}{32} P_s^2 \text{ для } \gamma = \frac{5}{3}\right). \tag{20.28}$$

Эта парабола изображена на рис. 86 для случая $\gamma = 5/3$. Нетрудно убедиться, что область, расположенная на плоскости P_s, Q ниже

этой параболы, физически недостижима. В самом деле, при любом фиксированном $V = V_c$ функции $P_s(V, P)$ и $Q(V, P)$ линейно зависят от P и, следовательно, друг от друга. Эта линейная зависимость $Q(P_s)$ при $V = \text{const}$ изображается прямой линией, уравнение которой нетрудно получить, исключив давление P из выражений (20.26):

$$Q = \left(\frac{\gamma V_c}{\gamma - 1}\right) P_s - \frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)} V_c^2. \tag{20.29}$$

Эта прямая является касательной к указанной выше параболе (20.28) в точке

$$P_s^{(c)} = \left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) V_c;\ Q^{(c)} = (\gamma + 1)\, V_c^2/2\,(\gamma - 1).$$

Следовательно, парабола (20.28) является огибающей семейства прямых, описываемых уравнением (20.29), и поэтому область ниже параболы недостижима (этой области соответствуют комплексные значения P и V, что бессмысленно).

Далее нетрудно видеть, что левая сторона прямой (20.29) (слева от точек касания) оканчивается в точке, где давление газа P обращается в нуль. Так как значения $p < 0$ невозможны, то области левее указанных точек недостижимы. Из выражений (20.26) можно видеть, что кривая $Q^{(II)}(P_s)$, соответствующая $P = 0$, также является параболой $Q^{(II)} = \frac{1}{2} P_s^2$.

Наконец, из закона Ома $j = \sigma E^*$ [см. выражение (20.10)], который в безразмерных переменных (20.24) принимает вид

$$v/v_T = V = 1 - (j_y/\sigma E_y), \tag{20.30}$$

следует, что для генератора ток j_y направлен против E_y и поэтому $V > 1$, а для двигателя, наоборот, $j_y \parallel E_y$ и $V < 1$. Таким образом, прямая $V = 1$ (см. рис. 86), отделяет область режимов генерации от области режимов двигателя.

Каждая точка P_s, Q на фазовой плоскости отвечает двум значениям V и двум значениям P, причем одна пара VP соответствует дозвуковому $M < 1$, а вторая сверхзвуковому $M > 1$ режимам.

Легко проверить, что для сверхзвукового потока максимально возможный КПД получается для траектории, конец которой совпадает с точкой, где прямая $V = 1$ касается параболы звукового

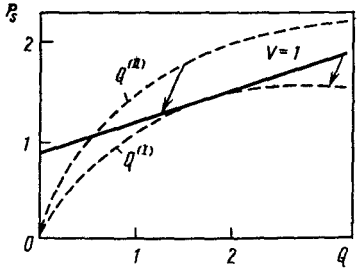


Рис. 86. Диаграмма МГД-генератора на плоскости P_s, Q

барьера (20.28), а начало лежит на параболе $Q^{(II)} = \frac{1}{2} P_s^2$, соответствующей $P = 0$. Для дозвукового потока оптимальный режим получается тогда, когда начало траектории P_s^0 Q^0 лежит на прямой $V = 1$, а конец на параболе звукового барьера, причем формально максимальный КПД соответствует $Q^0 \to \infty$. Для одноатомного газа $\gamma = 5/3$ указанные КПД оказываются равными соответственно:

$$\text{Max}\,\eta\big|_{M>1} = 27\%;\ \text{Max}\,\eta\big|_{M<1} = 40\%.$$

Более высокий КПД можно получить лишь при переходе к соплам с переменным сечением, теоретический анализ которых представляет достаточно сложную задачу.

Рассмотрим теперь изменение параметров газа вдоль канала, для чего можно воспользоваться уравнением (20.8), которое в нашем случае q, S, $B = \text{const}$ принимает вид

$$(M^2 - 1)\frac{v'}{v} = \frac{j_y B}{c\gamma p} - \frac{\gamma - 1}{v\gamma p}\frac{j^2}{\sigma}. \qquad (20.31)$$

Предполагая для простоты, что проводимость σ остается постоянной при течении газа вдоль x, и исключая из уравнения (20.31) ток j_y с помощью закона Ома (20.30), после перехода к безразмерным переменным получим

$$\frac{dV}{d(x/l_1)} = \frac{V-1}{1-M^2} M^2 \frac{1+\gamma(V-1)}{V}. \qquad (20.32)$$

Здесь $M^2 = V/\gamma P$ – квадрат числа Маха, а величина $l_1 = \rho v\, c^2/\sigma B^2$ имеет размерность длины. Из этого уравнения следует, что в режиме генерации дозвуковой поток будет ускоряться, а сверхзвуковой замедляться (для $V > 1$ будет $V' > 0$ при $M < 1$ и $V' < 0$ при $M > 1$), причем переход через звуковой барьер $M = 1$ невозможен: течение на всей длине или дозвуковое, или сверхзвуковое. Такое поведение

потока и является причиной, ограничивающей КПД рассматриваемого генератора с постоянным по длине сечением S и полем B.

На рис. 87 представлена диаграмма различных возможных режимов течения. При критических значениях скорости $V^* = 1$ и $V^{**} = 1 - 1/\gamma$ производная V' обращается в нуль, т.е. скорость не растет. При первой критической скорости $V^* = 1$ в системе отсутствует ток, и поэтому поток газа не испытывает ни силового, ни теплового воздействия (отсутствует джоулево тепло). При второй критической скорости $V^{**} = 1 - 1/\gamma$ ($V^{**} = 0{,}4$ для $\gamma = 5/3$) силовое воздействие уравновешивается тепловым [см. уравнение (20.31)]:

$$\frac{F_{\text{мех}}}{F_{\text{эф.тепл}}} = \frac{V}{(\gamma - 1)(1 - V)}\Bigg|_{V = V^{**}} = 1, \tag{20.33}$$

где

$$F_{\text{мех}} = \frac{1}{c} j_y B; \quad F_{\text{эф.тепл}} = \frac{\gamma - 1}{v} \frac{j^2}{\sigma}.$$

Отсюда видно, что в области $0 < V < V^{**}$ тепловое воздействие превышает силовое, а при $V^{**} < V < 1$ – наоборот. В режиме генератора $V > 1$ силовое воздействие всегда превышает тепловое. На диаграмме 87 в скобках указан основной фактор, определяющий результирующий эффект в различных случаях. В переменных M, V уравнение траектории (20.25) принимает вид

$$\frac{V(V - V^{**})}{M^2} + \frac{\gamma - 1}{2}(V - 1)^2 = \text{const} =$$

$$= \frac{V_0(V_0 - V^{**})}{M_0^2} + \frac{\gamma - 1}{2}(V_0 - 1)^2, \tag{20.34}$$

где M_0, V_0 – значения параметров на входе, т.е. начальная точка

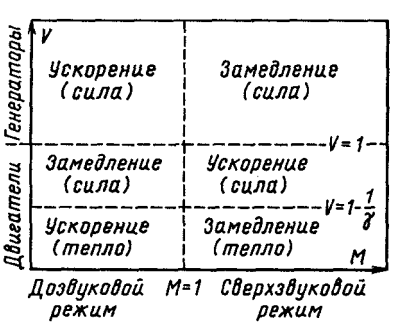


Рис. 87. Диаграмма режимов МГД-сопла

траектории. Выразив отсюда M через V, можно привести уравнение (20.32) к виду

$$d\left(\frac{x}{l_1}\right) = a\frac{dV}{V-1} + b\frac{dV}{V-V^{**}} + c\frac{dV}{(V-V^{**})^2}, \qquad (20.35)$$

где a, b, c – постоянные, после чего его нетрудно проинтегрировать в конечном виде.

Задача. Показать, что для МГД-генератора с постоянным сечением теоретически возможные максимальные КПД равны 27 и 40% соответственно для сверхзвукового и дозвукового потоков.

Глава 4

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАЗМЫ В ГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Поскольку плазма состоит из многих частиц, то с механической точки зрения она является системой со многими степенями свободы. Различные движения в плазме можно рассматривать как возбуждение тех или иных степеней свободы, которые можно разбить на две большие группы: "индивидуальные", в которых участвуют отдельные частицы, и "коллективные", в которых участвуют сразу многие частицы. Первая группа соответствует тепловому движению частиц и не представляет большого интереса. Вторая группа включает разнообразные волны, которые могут возбуждаться в плазме. В обычном газе единственной коллективной степенью свободы является звук (при большой амплитуде – ударная волна). В противоположность этому в плазме при наличии магнитного поля могут возбуждаться многие типы волн.

Основная задача теории плазмы заключается в том, чтобы выяснить условия, при которых возбуждаются (или, наоборот, могут быть стабилизированы) те или иные виды колебаний, и установить их относительное влияние на поведение плазмы в целом.

Коллективные возбуждения в плазме можно условно разделить на два класса: макроскопические и микроскопические. Первый класс включает в себя крупномасштабные пульсации, связанные с перемещением относительно больших масс газа и имеющие размеры порядка размеров системы. Ко второму можно отнести мелкомасштаб-

ные колебания, характерные размеры которых определяются внутренними параметрами плазмы.

Ясно, что неустойчивости первого класса наиболее опасны и их необходимо устранять в первую очередь.

В настоящей главе рассмотрены макроскопические неустойчивости, которые могут быть описаны в рамках магнитогидродинамической одножидкостной модели плазмы с изотропным давлением, т. е. с помощью уравнений МГД.

§ 21. Метод малых колебаний

Если система находится в равновесии, то обычный метод определения ее устойчивости состоит в исследовании малых возмущений, которые могут нарушить это равновесие. При этом амплитуда возмущения считается малой (формально – бесконечно малой), и уравнения движения системы могут быть линеаризованы по амплитуде возмущения. Если равновесное состояние является стационарным, то коэффициенты в полученных линеаризованных уравнениях не будут зависеть от времени, и поэтому возмущение можно искать в виде

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})\, e^{-i\omega t}, \tag{21.1}$$

где ω – частота колебания. При таком подходе, который можно назвать методом малых колебаний, определяется спектр возможных частот $\omega = \omega_n$, и если ω может принимать лишь действительные значения, то равновесие является устойчивым.

Если же ω может быть мнимым, то это свидетельствует о неустойчивости, так как при этом возмущения будут нарастать.

Описанный метод уже был использован нами в предыдущей главе при исследовании магнитогидродинамических волн (альфвеновских и магнитозвуковых) на однородном фоне.

Теперь же фон (т. е. распределение величин в равновесном состоянии) не является однородным по пространству, и потому возмущение, вообще говоря, не имеет вида плоской волны $\sim \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$, а должно определяться при соответствующих граничных условиях из линеаризованных уравнений МГД:

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} = -\operatorname{div}(\rho^0 \mathbf{v}); \quad \frac{\partial \mathbf{B}'}{\partial t} = \operatorname{rot}[\mathbf{v}\mathbf{B}^0]; \quad p' = \left(\gamma \frac{p^0}{\rho^0}\right)\rho'; \tag{21.2}$$

$$\rho^0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla\left(p + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \frac{1}{4\pi}[(B^0\nabla)\mathbf{B}' + (\mathbf{B}'\nabla)\mathbf{B}^0],$$

коэффициенты в которых могут зависеть от координат. При идеальной проводимости $\sigma = \infty$ граничные условия в случае изотропной гидродинамики заключаются в требовании тангенциальности внешнего магнитного поля $\mathbf{B}_e$ и отсутствия скачка полного давления на границе плазмы:

$$(\mathbf{n}\,\mathbf{B}_e)_s = 0, \left\langle p + \frac{B^2}{8\pi} \right\rangle_s = \left(\frac{B_e^2}{8\pi}\right)_s - \left(p + \frac{B_i^2}{8\pi}\right)_s = 0, \tag{21.3}$$

где $\mathbf{n}$ – внешняя нормаль к границе (рис. 88), а $\mathbf{B}_i$ – поле внутри плазмы, тангенциальность которого у границы автоматически обеспечена уравнениями МГД вследствие теоремы вмороженности. Треугольные скобки условно обозначают разность величин снаружи и внутри у границы плазмы, т. е. скачок полного давления. Так как условие $\langle p + B^2/8\pi \rangle_s = 0$ должно быть выполнено на границе (движущейся) в любой момент времени, то его можно также записать в виде

$$\frac{d}{dt}\langle \ldots \rangle_s = \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v}\nabla\right)\langle \ldots \rangle_s = 0,$$

что в линеаризованной форме означает

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle \ldots \rangle_s' + \mathbf{v}\nabla\langle \ldots \rangle_s^0 = 0. \tag{21.4}$$

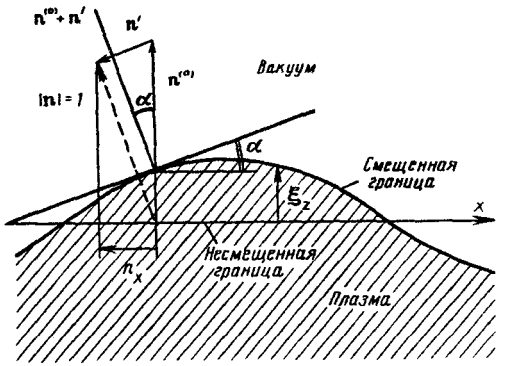


Рис. 88. К выводу поправки для нормали к границе плазмы

Выше и всюду в дальнейшем будем предполагать, что равновесие системы является статическим, т. е. в нулевом приближении $\mathbf{v}^0 = 0$. Величины со штрихом означают малые возмущения. Условия тангенциальности в линеаризованной форме имеет вид

$$(\mathbf{n}\,\mathbf{B}_e)'_s = (\mathbf{n}\,\mathbf{B}^0_e)_s + (\mathbf{n}^0\mathbf{B}'_e)_s = 0. \tag{21.5}$$

Вместо скорости удобно рассматривать непосредственно малое смещение частиц жидкости $\xi(\mathbf{r}_0, t)$ (ср. лагранжевы переменные в гидродинамике):

$$\mathbf{v} = \frac{d}{dt}\,\xi \simeq \frac{\partial}{\partial t}\,\xi = -\,i\omega\,\xi, \tag{21.6}$$

откуда $\xi = \dfrac{i}{\omega}\,\mathbf{v}$.

Поправка к нормали $\mathbf{n}'$, входящая в равенство (21.5), связана со смещением ξ на границе плазмы соотношениями

$$\left.\begin{aligned} n'_x &= -\,\mathrm{tg}\,\alpha = -\,\frac{\partial}{\partial x}\,\xi_z; \\ n'_y &= -\,\frac{\partial}{\partial y}\,\xi_z, \end{aligned}\right\} \tag{21.7}$$

где x и y – тангенциальные координаты на поверхности плазмы, а ξ_z – нормальная компонента смещения ($\xi_z = \xi_n$). Поскольку нормаль – это вектор единичной длины:

$$|\mathbf{n}| = |\mathbf{n}^0| = |\mathbf{n}^0 + \mathbf{n}'| = 1;$$

$$|\mathbf{n}^0 + \mathbf{n}'| \simeq \sqrt{n^{0\,2} + 2\mathbf{n}^0\,\mathbf{n}'} = 1 + (\mathbf{n}^0\,\mathbf{n}'),$$

то $(\mathbf{n}^0\,\mathbf{n}') = 0$, т. е. $\mathbf{n}' \perp \mathbf{n}^0$ или $n'_z = 0$. Отсюда и из равенств (21.7) следует, что

$$\mathbf{n}' = -\,\nabla_\tau\,\xi_n = -\,\nabla_\tau\,(\xi\,\mathbf{n}^0)_s, \tag{21.8}$$

где ∇_τ означает тангенциальную составляющую градиента.

Таким образом, условие тангенциальности поля (21.5) можно записать в виде

$$(\mathbf{n}^0\,\mathbf{B}'_e)_s = -\,(\mathbf{n}'\mathbf{B}^0_e)_s = (\mathbf{B}^0_e\,\nabla)\,(\xi\,\mathbf{n}^0)_s$$

или

$$\mathbf{B}'_n = (\mathbf{B}^0_e \nabla)\,\xi_n . \tag{21.9}$$

Полезно также привести вывод условия $\langle p + B^2/8\pi \rangle_s = 0$, которое соответствует отсутствию скачка полного давления на границе плазма – вакуум. Рассмотрим для общности случай анизотропной плазмы с $p_\parallel \neq p_\perp$, описываемой уравнением [см. (18.8) и (18.9)]

$$\left.\begin{aligned} &\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -\nabla \cdot \hat{P} = -\operatorname{div} \hat{P}; \\ &\hat{P} = (\hat{\delta} - \hat{\tau}\hat{\tau})\left(p_\perp + \frac{B^2}{8\pi}\right) + \hat{\tau}\hat{\tau}\left(p_\parallel - \frac{B^2}{8\pi}\right). \end{aligned}\right\} \tag{21.10}$$

При этом поле не обязано быть тангенциальным к поверхности плазмы. Проинтегрируем уравнение (21.10) по объему малой призмы V на границе (рис. 89) и затем устремим ее толщину δ к нулю. При этом получим

$$\int \operatorname{div} \hat{P}\, dV = -\lim_{\delta \to 0} \int \rho\, \mathbf{v}\, dV = 0. \tag{21.11}$$

Преобразовав по теореме Гаусса интеграл от дивергенции тензора $\hat{P}$ к поверхностному интегралу и отбросив поток через боковые грани, найдем условие отсутствия скачка

$$\hat{P}^e_{n\alpha} = \hat{P}^i_{n\alpha} \text{ или } \langle \mathbf{n} \cdot \hat{P} \rangle_s = 0, \tag{21.12}$$

где $\alpha = x, y, z$, а $\mathbf{n}$ – нормаль к границе. Если снаружи плазма отсутствует, то это с учетом равенств (21.10) означает, что на границе

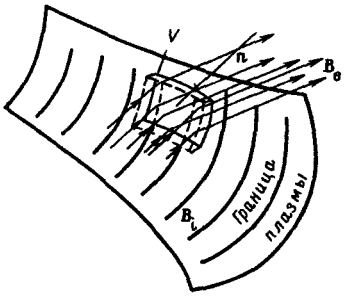


Рис. 89. К выводу граничного условия (21.12)

$$\left(\mathbf{n}-\frac{(\mathbf{nB}_i)}{B_i^2}\mathbf{B}_i\right)\left(p_\perp+\frac{B_i^2}{8\pi}\right)+\frac{(\mathbf{nB})}{B_i^2}\mathbf{B}_i\left(p_\parallel-\frac{B_i^2}{8\pi}\right)=$$

$$=\left(\mathbf{n}-\frac{(\mathbf{nB}_e)}{B_e^2}\mathbf{B}_e\right)\frac{B_e^2}{8\pi}-\frac{(\mathbf{nB}_e)}{B_e^2}\mathbf{B}_e\frac{B_e^2}{8\pi}\,, \tag{21.13}$$

причем в силу условия $\operatorname{div}\mathbf{B}=0$ нормальные компоненты полей должны быть равны

$$B_n^i=B_n^e \text{ или } \mathbf{n}B_i=\mathbf{nB}_e\,.$$

Если поле к тому же тангенциально, то $\mathbf{nB}=0$ и мы приходим к прежнему условию

$$p_\perp+\frac{B_i^2}{8\pi}=\frac{B_e^2}{8\pi}\,,$$

в общем же случае, умножив равенство (21.13) скалярно на $\mathbf{n}$, найдем

$$p_\perp+\frac{B_i^2}{8\pi}+(p_\parallel-p_\perp)\frac{B_n^2}{B_i^2}=\frac{B_e^2}{8\pi}\,, \tag{21.14}$$

где $B_n=\mathbf{nB}_i=\mathbf{nB}_e$.

В заключение скажем несколько слов о так называемом приближении *несжимаемой жидкости*. Как уже отмечалось, в случае стационарного равновесия возмущения зависят от времени экспоненциальным образом $\psi(\mathbf{r},t)=\psi(\mathbf{r})e^{-i\omega t}$, а координатная зависимость должна быть определена из уравнений, которые обычно можно привести к виду

$$\hat{L}\psi_n(\mathbf{r})=\lambda_n\psi_n(\mathbf{r}), \tag{21.15}$$

где $\lambda_n=\omega^2$; $\hat{L}$ – некоторый оператор. Следовательно, по аналогии с квантовой механикой величины λ_n можно рассматривать как собственные значения оператора $\hat{L}$, который в случае идеальной магнитной гидродинамики (без учета диссипации) для статического равновесия $\mathbf{v}^0=0$ оказывается самосопряженным (это можно показать непосредственной проверкой). Поэтому величина $\lambda=\omega^2$ может принимать лишь действительные значения, и тогда при $\lambda>0$ $\omega=$

$= \sqrt{\lambda}$ будет также действительным, что соответствует устойчивым (ненарастающим) колебаниям, а при $\lambda < 0$ $\omega = \pm i\sqrt{|\lambda|}$ – чисто мнимым, что ведет к неустойчивости.

Условие устойчивости имеет вид $\lambda = \omega^2 > 0$, а "граница устойчивости" соответствует значению $\omega = 0$. Вблизи этой границы из уравнения непрерывности найдем

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} = \lim_{\omega \to 0} (-i\omega \rho') = -\operatorname{div}(\rho^0 \mathbf{v}) = 0, \tag{21.16}$$

что соответствует условию несжимаемости жидкости. Если к тому же в равновесии $\rho^0(\mathbf{r}) = \text{const}$, то уравнение (21.16) имеет обычный вид $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$.

Иными словами, если рассмотреть две сходные равновесные системы – сжимаемую и несжимаемую, находящиеся в одинаковых условиях, то уравнения малых колебаний этих систем и спектр возможных частот будут, вообще говоря, различаться. Однако вблизи границы устойчивости ($\omega \to 0$), определение которой и представляет наибольший интерес, их спектры, а следовательно, и условия устойчивости должны совпадать. Поэтому часто при отыскании критерия устойчивости МГД-система рассматривается как несжимаемая жидкость, уравнения движения которой несколько проще, чем для сжимаемой.

§ 22. Устойчивость плоской границы и скинированного пинча

Задача об определении полного спектра частот в методе малых колебаний сводится к линейному уравнению второго порядка в частных производных, которое удается решить лишь в простейших случаях (если не прибегать к численным методам). Для проблемы управляемой термоядерной реакции наибольший интерес представляет задача об устойчивости цилиндрического пинча. По-видимому, впервые такая задача была рассмотрена в работе автора*, и при этом было показано, что пинч с током, равномерно распределенным по сечению (при этом давление изменяется по параболическому закону [см. формулу (15.15)]), неустойчив относительно аксиально симметричных возмущений, имеющих вид перетяжек.

* См. статью: **Трубников Б.А.** О неустойчивости цилиндра плазмы // Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. Численные расчеты для этой работы, выполненной в 1952 г., были проделаны академиком С.Л. Соболевым.

В.Д. Шафранов рассмотрел случай скинированного пинча в продольном поле, для которого задачу удается решить аналитически в полном объеме. При этом была показана стабилизирующая роль продольного магнитного поля.

Пинч с распределенным током в продольном поле был рассмотрен Т.Ф. Волковым.

Эти работы, однако, были опубликованы лишь в 1956 – 1958 г., в то время как первой статьей, напечатанной в 1954 г., была работа Крускала и Шварцшильда, посвященная устойчивости плоской границы плазмы в поле тяжести и скинированному пинчу без продольного поля. Эта задача весьма интересна в методическом отношении, и потому ее целесообразно рассмотреть в первую очередь.

Предположим, что плазма, которую будем рассматривать как несжимаемую жидкость с $\rho^0 = \text{const}$, находится в однородном поле тяжести $\mathbf{g} = \text{const}$ и занимает верхнее полупространство $z > 0$ (рис. 90). Снизу она поддерживается однородным внешним магнитным полем $\mathbf{B}_e^0$, параллельным границе. Внутри плазмы также имеется однородное поле $\mathbf{B}_i^0$, параллельное границе, но не обязательно параллельное внешнему полю ($\mathbf{B}_i^0 \neq \mathbf{B}_e^0$). Так как система однородна по координатам x и y, то все возмущения можно искать в виде

$$\psi(x, y, z, t) = \psi(z)\, e^{i(k_x x + k_y y - \omega t)}, \tag{22.1}$$

где $(k_x, k_y, 0) = \mathbf{k}$ – тангенциальный волновой вектор, параллельный границе раздела. Снаружи в вакууме скалярный магнитный потенциал ψ'^e, определяющий возмущение внешнего поля $\mathbf{B}'_e = \nabla\psi'_e$, должен удовлетворять уравнению Лапласа

$$\Delta\psi'_e = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi'_e = \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} - |\mathbf{k}|^2\right)\psi'_e = 0, \tag{22.2}$$

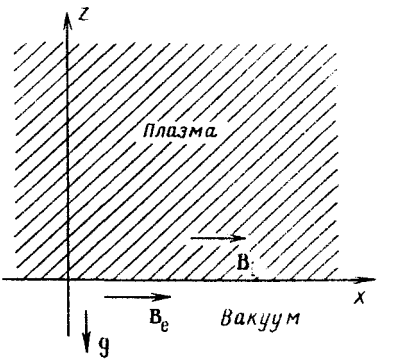


Рис. 90. Плазма в поле тяжести, поддерживаемая внешним магнитным полем B_e

где $|\mathbf{k}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$. Отсюда $\psi_e'(z) \sim \exp(\pm|\mathbf{k}|z)$, и, оставляя вследствие граничного условия внизу на бесконечности $\psi_e'(z)|_{z \to -\infty} = 0$ лишь знак +, получаем

$$\psi_e'(x, y, z, t) = C_e e^{|\mathbf{k}|z} e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}, \tag{22.3}$$

где C_e – постоянная. Тем самым мы полностью решили внешнюю задачу. Внутри плазмы следует решать линеаризованные уравнения МГД (21.2), которые с учетом однородности поля $\mathbf{B}_i^0$ и условия несжимаемости $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ сводятся к уравнениям

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial \mathbf{B}_i'}{\partial t} = (\mathbf{B}_i^0 \nabla)\mathbf{v}; \\ &\text{или} \\ &-i\omega \mathbf{B}_i' = i(\mathbf{k}\mathbf{B}_i^0)\mathbf{v}, \end{aligned}\right\} \tag{22.4}$$

откуда $\mathbf{B}_i' = -\mathbf{v}(\mathbf{k}\mathbf{B}_i^0)/\omega$, и далее

$$\rho^0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla\left(p + \frac{B_i^2}{8\pi}\right)' + \frac{1}{4\pi}(B_i^0 \nabla)\mathbf{B}_i' =$$

$$= -\nabla P' - \frac{i}{4\pi\omega}(\mathbf{k}\mathbf{B}_i^0)^2 \mathbf{v},$$

где $P' = (p + B_i^2/8\pi)'$ – поправка к полному давлению (газовое плюс магнитное). Отсюда найдем

$$\mathbf{v} = -i\omega\xi = \frac{-i\omega}{\omega^2 - (\mathbf{k}\mathbf{c}_A^i)^2} \nabla \frac{P'}{\rho^0}, \tag{22.5}$$

где $\mathbf{c}_A^i = \mathbf{B}_i^0 / \sqrt{4\pi\rho^0}$ – альфвеновская скорость внутри плазмы. Так как $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$, то функция P' удовлетворяет уравнению Лапласа (22.2), решая которое с граничным условием $P'(z)_{z \to -\infty} = 0$, находим

$$P'(x, y, z, t) = \rho^0 C_i e^{-|\mathbf{k}|z} e^{i(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}, \tag{22.6}$$

где C_i – постоянная, а множитель ρ^0 введен для удобства. Тем са-

мым мы решили внутреннюю задачу и нам осталось удовлетворить двум граничным условиям на поверхности плазма – вакуум: условию тангенциальности поля (21.9) при $z = 0$

$$B'_{en} = (B_e^0 \nabla)\,\xi_n, \text{ откуда } B'_{ez} = i\,(\mathbf{k}\,\mathbf{B}_e^0)\,\xi_z, \tag{22.7}$$

и условию отсутствия скачка полного давления (21.4) при $z = 0$

$$\frac{\partial}{\partial t}\langle P\rangle' + \mathbf{v}\nabla\langle P\rangle^0 = 0,$$

откуда

$$\langle P\rangle' = -(\xi\nabla)\langle P\rangle^0 = -\xi_z\frac{\partial}{\partial z}\langle P\rangle^0. \tag{22.8}$$

Здесь ξ – смещение жидкости, для которого из уравнений (22.6), (22.7) найдем

$$\xi_z = \frac{i}{\omega}v_z = \frac{1}{\omega^2 - (\mathbf{k}c_A^i)^2}\nabla_z\frac{p'}{\rho^0} = \frac{-|\mathbf{k}|c_i}{\omega^2 - (\mathbf{k}c_A^i)^2}e^{i(\mathbf{kr}-\omega t)}. \tag{22.9}$$

Далее из формулы (22.3) следует

$$B_{ez} = \frac{\partial}{\partial z}\psi'_e = |\mathbf{k}|\psi'_e = |\mathbf{k}|C_e e^{i(\mathbf{kr}-\omega t)}; \tag{22.10}$$

$$\left(\frac{B_e^2}{8\pi}\right)' = \frac{1}{4\pi}(\mathbf{B}_e^0\nabla)\psi'_e = \frac{i}{4\pi}(\mathbf{k}\mathbf{B}_e^0)\psi'_e, \tag{22.11}$$

поэтому условие (22.7) сводится к соотношению

$$C_e = -i\frac{(\mathbf{k}\mathbf{B}_e^0)}{\omega^2 - (\mathbf{k}c_A^i)^2}C_i, \tag{22.12}$$

а условие (22.8) соответствует

$$\langle P\rangle'_{z=0} = \left(\frac{B_e^2}{8\pi}\right)' - \left(p + \frac{B_i^2}{8\pi}\right) =$$

$$= \frac{i}{\rho dn}(\mathbf{k}\mathbf{B}_e^0)C_e - \rho^0 C_i = -\xi\frac{\partial}{\partial z}\langle P\rangle^0 = \frac{|\mathbf{k}|C_i}{\omega^2-(\mathbf{k}\mathbf{c}_A^i)^2}\frac{d}{dz}\langle P\rangle.$$

Исключив отсюда постоянные C_e и C_i, окончательно получим

$$\omega^2 = |k|\frac{d}{\rho\, dn}\langle P\rangle + (\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A^i)^2 + (\mathbf{k}\mathbf{c}_A^e)^2. \tag{22.13}$$

Здесь $\mathbf{c}_A^{i,e} = \mathbf{B}_{i,e}^0/\sqrt{4\pi\rho^0}$ – альфвеновские скорости, а $\frac{d}{dn}\langle P\rangle$ – производная по внешней нормали от скачка полного давления, которая для рассматриваемой нами задачи ввиду постоянства полей $\mathbf{B}_i^0$ и $\mathbf{B}_e^0$ сводится к выражению

$$\frac{d}{\rho dn}\langle P\rangle = -\frac{d}{\rho dz}\left[\frac{B_e^2}{8\pi} - \left(p + \frac{B_i^2}{8\pi}\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{\rho}\nabla_z p = -g < 0. \tag{22.14}$$

При этом мы использовали уравнение равновесия $\nabla p = \rho\mathbf{g}$, где $g_z = -|g|$ – ускорение свободного падения (на рис. 90 направлено вниз).

Из уравнения (22.13) можно получить несколько выводов.

1. Для устойчивости необходимо, чтобы $\omega^2 > 0$, и поэтому два последних члена в выражении (22.13) способствуют стабилизации плазмы, в то время как первый член справа равен $-|\mathbf{k}|g$ [см. формулу (22.14)], т. е. является отрицательным и потому дестабилизирующим. При малых $|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda$ (большие длины волн) квадратичными членами можно пренебречь, и поэтому в целом система оказывается неустойчивой.

2. Если в частности, внутри плазмы поле отсутствует (при этом $c_A' = 0$), то

$$\omega^2 = -|\mathbf{k}|g + (\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A^e)^2 \tag{22.15}$$

и последний стабилизирующий член будет минимален (равен нулю) при $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_e^0$. Поэтому в первую очередь на границе развиваются воз-

мущения, имеющие вид желобков, вытянутых вдоль поля (рис. 91), поэтому такая неустойчивость называется желобковой.

3. Причиной этой неустойчивости является сила тяжести, однако ясно, что та же самая картина должна наблюдаться, когда плазма ускоряется магнитной стенкой, как это изображено на рис. 92, *а*. Вместо $\mathbf{g}$ в этом случае в формуле (22.15) будет фигурировать ускорение плазмы $\mathbf{a}$. Такая неустойчивость должна наблюдаться в плазменных ускорителях, а также в θ-пинче, сжимаемом к центру камеры нарастающим магнитным полем (рис. 92, *б*).

4. Из формулы $\omega^2 = -|k|g + (\mathbf{k}c_A^i)^2 + (\mathbf{k}c_A^e)^2$ видна также стабилизирующая роль перекрещенности силовых линий магнитного поля. В самом деле, если внутри плазмы имеется поле $\mathbf{B}_i$, то оно способствует стабилизации, добавляя положительный член $(\mathbf{k}c_A^i)^2$. Однако при $\mathbf{B}_i \parallel \mathbf{B}_e$ оба последних члена обращаются в нуль для $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}_{i,e}$, т. е. желобки, вытянутые вдоль общего направления полей $\mathbf{B}_i\mathbf{B}_e$, развиваются одинаково хорошо как с полем B_i, так и без него. Если, однако, $\mathbf{B}_i$ не параллельно $\mathbf{B}_e$, то оба члена $(\mathbf{k}c_A^i)^2 + (\mathbf{k}c_A^e)^2$ нельзя одновременно обратить в нуль и стабилизирующий эффект

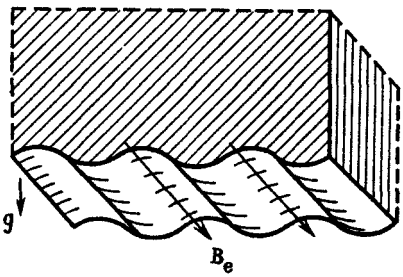


Рис. 91. Желобковая неустойчивость границы плазмы

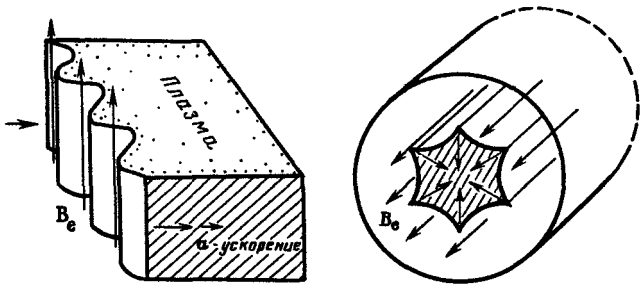


Рис. 92. Неустойчивость плазмы, ускоряемой магнитной стенкой

остается. Таким образом, перекрещенность полей является благоприятным фактором.

5. Даже при наличии перекрещенности в пределе $|\mathbf{k}| \to 0$ можно пренебречь квадратичными членами, и система оказывается неустойчивой. Однако такая ситуация возможна лишь для бесконечной системы. Если же она конечна, то $k = 2\pi/\lambda$ не может быть произвольно малым. В этом случае $\lambda_{\text{макс}} = 2L$, где L – длина системы, и тогда

$$k \geqslant k_{\text{мин}} = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{макс}}} = \frac{\pi}{L}. \tag{22.16}$$

На границах системы обычно имеют место или нулевые условия $v(0) = v(L) = 0$, что соответствовало бы "закрепленным концам", или условия периодичности $v(0) = v(L)$, что соответствовало бы замыканию системы. В обоих случаях это ограничивает максимально возможные длины волн, т. е. $|\mathbf{k}|$ ограничено снизу значением $k_{\text{мин}}$, и стабилизация оказывается возможной. Пусть, например, внешнее поле равно внутреннему и они перекрещены под углом 90°. Тогда

$$\omega^2 = -g|\mathbf{k}| + k^2 \frac{B^2}{4\pi\rho} = k^2 \left(\frac{B^2}{4\pi\rho} - \frac{g}{|\mathbf{k}|} \right),$$

и если

$$\frac{B^2}{4\pi} > \left(\frac{\rho g}{k} \right)_{\text{макс}} = \frac{\rho g}{k_{\text{мин}}} = \frac{L}{\pi} \frac{d\rho}{dz}, \tag{22.17}$$

то система будет устойчива.

Таким образом, закрепленные концы способствуют стабилизации плазмы.

6. Предположим, что сила тяжести и магнитное поле внутри плазмы отсутствуют: $\mathbf{g} = \mathbf{B}_i = 0$. При этом $p_{\text{газ}} = \text{const}$ и формула (22.13) принимает вид

$$\omega^2 = (\mathbf{k}\, c_A^e)^2 + |\mathbf{k}| \frac{1}{\rho} \frac{d}{dn} \left(\frac{B_e^2}{8\pi} \right). \tag{22.18}$$

Хотя в нашей задаче предполагалось, что внешнее поле однород-

но, однако формально из равенства (22.18) следует, что при

$$\frac{d}{dn} B_e^2 > 0 \qquad (22.19)$$

система была бы устойчива. Иными словами, для устойчивости необходимо, чтобы поле возрастало наружу от границы плазмы. В дальнейшем мы докажем это положение более строго, не предполагая в общем случае границу плоской.

Перейдем теперь к рассмотрению устойчивости цилиндрического скинированного пинча в продольном магнитном поле (рис. 93). Продольный ток I течет лишь по поверхности пинча, внутри которого имеется однородное продольное поле B_{iz}^0 и поэтому газовое давление $p_{\text{газ}}^0$ постоянно по сечению шнура, радиус которого обозначим буквой a.

Снаружи пинча имеется φ-е поле тока $B_{e\varphi}^0 = 2I/cr$ и однородное продольное поле B_{ez}^0. Для общности предположим также, что пинч окружен снаружи неподвижным идеально проводящим кожухом радиуса b.

Такая модель позволяет учесть наиболее существенные факторы, способствующие стабилизации плазмы.

Как и ранее, для простоты мы ограничимся "приближением несжимаемой жидкости". Ввиду аксиальной симметрии можно полагать, что все возмущения имеют вид

$$\psi(r, \varphi, z, t) = \psi(r)\, e^{i(kz + m\varphi - \omega t)}. \qquad (22.20)$$

Читателю предоставляется возможность проверить (см. задачу к § 22), что решение этой задачи приводит к дисперсионному соотношению

$$\omega^2 = k \frac{d(P)^0}{\rho\, dn} \gamma_1 + (\mathbf{k}\, \mathbf{c}_A^i)^2 + (\mathbf{k}\, \mathbf{c}_A^e)^2 \gamma_2, \qquad (22.21)$$

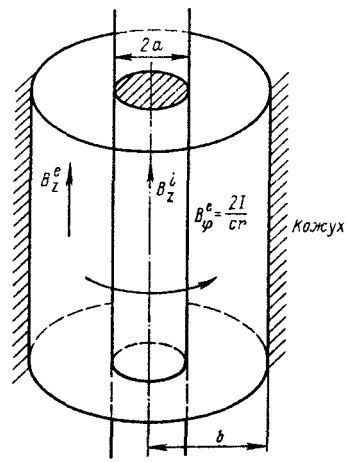


Рис. 93. Скинированный зет-пинч в кожухе

сходному с решением (22.13) для плоской границы:

$$\omega^2 = |\mathbf{k}| \frac{d\langle P\rangle^0}{\rho\, dn} + (\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A^i)^2 + (\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A^e)^2 . \tag{22.22}$$

В последнем случае мы имели $\frac{1}{\rho}\frac{d}{dn}\langle P\rangle^0 = -g$, что и являлось основной причиной неустойчивости. Теперь же на границе пинча $r = a$ выполнено условие

$$\langle P\rangle^0 = \frac{1}{8\pi}(B_{ez}^2 + B_{e\varphi}^2) - \left(p + \frac{1}{8\pi} B_{iz}^2\right) = 0, \tag{22.23}$$

в котором B_{ez}, p и B_{iz} постоянны и лишь $B_{e\varphi} = 2I/cr$ спадает наружу от границы плазмы. Таким образом, теперь

$$\frac{1}{\rho}\frac{d}{dn}\langle P\rangle^0 = \frac{1}{8\pi\rho}\left(\frac{d}{dr} B_{e\varphi}^2\right)_{r=a} =$$

$$= -\frac{1}{a}\frac{B_{e\varphi}^2}{4\pi\rho} = -\frac{c_{A\varphi}^2}{a}, \tag{22.24}$$

т. е. вместо ускорения свободного падения g входит центробежное ускорение v^2/a, измеренное по φ-й альфвеновской скорости $c_{A\varphi} = B_{e\varphi}/\sqrt{4\pi\rho}$, что и является основным дестабилизирующим фактором.

Для плоской границы под вектором $\mathbf{k}$ подразумевался касательный к границе вектор $\mathbf{k} = (k_x, k_y, 0)$. Подобно этому в выражении (22.21) под вектором $\mathbf{k}$ подразумевается касательный к границе цилиндрического пинча вектор

$$\mathbf{k} = (k_r, k_\varphi, k_z) = \left(0, \frac{m}{a}, k\right) \tag{22.25}$$

с азимутальной компонентой $k_\varphi = m/a$ и продольной $k_z = k$. Так как внутри пинча имеется поле B_{iz}^0, то в формуле (22.21) $(\mathbf{k}\,\mathbf{c}_A^i)^2 = k^2 B_{iz}^2/4\pi\rho$. Таким образом, внутреннее поле входит в обе задачи совершенно одинаковым образом и всегда является стабилизирующим фактором. Снаружи поле имеет компоненты $B_{e\varphi}$ и B_{ez}, и по-

этому в соответствии с определением (22.25) теперь имеем

$$(\mathrm{k}c_A^e)^2 = \frac{1}{4\pi\rho}\left(kB_{ez} + \frac{m}{a}B_{e\varphi}\right)^2. \qquad (22.26)$$

Уравнение для пинча (22.21) отличается от уравнения для плоской границы (22.22) также наличием поправочных коэффициентов γ_1 и γ_2, которые выражаются через модифицированные функции Бесселя и имеют довольно сложный вид:

$$\gamma_1 \simeq \frac{I_m'(ka)}{I_m(ka)};$$

$$\gamma_2 = \gamma_2 \frac{K_m(ka)I_m'(kb) - K_m'(kb)I_m(ka)}{K_m(kb)I_m'(ka) - K_m'(ka)I_m'(kb)}. \qquad (22.27)$$

Здесь a – радиус пинча; b – радиус кожуха. Если кожух отсутствует, то в функции (22.27) это формально соответствует пределу $b \to \infty$, и тогда, используя асимптотику при $z = kb \gg 1$

$$I_m(z) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi z}}\mathrm{e}^z;\ K_m(z) \cong \sqrt{\frac{2}{\pi z}}\mathrm{e}^{-z},$$

находим $\gamma_2 = \gamma_1 [-K_m(ka)/K_m(ka)]$.

Используя эти же асимптотические выражения, нетрудно видеть, что в общем случае для коротких длин волн ($\lambda \ll a$, b, т. е. $kb \gg ka \gg 1$) оба поправочных коэффициента должны быть близки к единице:

$$\gamma_{1,2} \approx 1 \qquad (22.28)$$

при $\lambda = 2\pi/k \ll a$. Этот результат можно предвидеть заранее, так как, очевидно, при $\lambda \ll a$ кривизна поверхности не имеет значения, и поэтому уравнения (22.21) и (22.22) должны полностью совпадать. (Выше также предполагалось, что m не слишком велики: $m \ll ka$. Если $m \sim ka \gg 1$, то следует пользоваться более точной асимптотикой $\gamma_2 \approx 1$, $\gamma_1 \approx \sqrt{1 + (m/ka)^2}$.)

Предположим вначале, что продольное поле отсутствует: $B_{iz} = B_{ez} = 0$. Тогда из уравнения (22.21) находим

$$\omega^2 = c_{A\varphi}^2\left(-\frac{k}{a}\gamma_1 + \frac{m^2}{a^2}\gamma_2\right) \to -\frac{k}{a}c_{A\varphi}^2\left(1 - \frac{m^2}{ka}\right) \qquad (22.29)$$

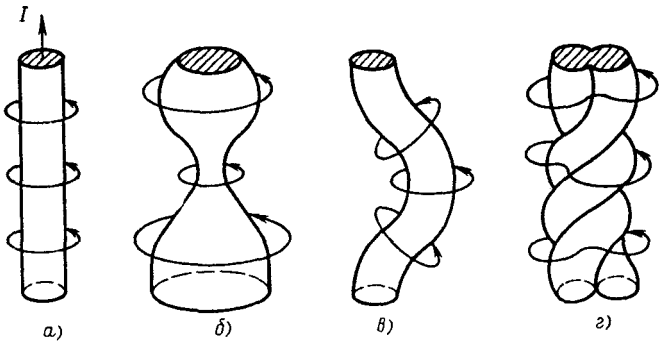


Рис. 94. Виды неустойчивостей цилиндрического пинча:
а — невозмущенный пинч; *б* — перетяжка ($m = 0$); *в* — змейка ($m = 1$); *г* — высшие гармоники ($m \geqslant 2$)

при $ka \gg 1$, и вследствие $\omega^2 < 0$ пинч оказывается неустойчивым: в нем могут развиваться возмущения типа так называемых перетяжек ($m = 0$), змеек ($m = 1$), а также более высокие гармоники ($m = 2, 3 \ldots$) (рис. 94).

Причиной роста, например, перетяжки или змейки (а их зародышем может быть любая флуктуация) является повышение в месте сужения или с внутренней стороны изгиба магнитного давления, которое стремится увеличить возмущение. В частности, рост перетяжки, по-видимому, может привести к полному обрыву цепи тока. Так как плазма будет вытеснена из этого места, а магнитное поле очень велико, то электроны не смогут переносить заряд с одного конца обрыва на другой. В месте обрыва образуется как бы конденсатор с весьма малой емкостью, который начнет заряжаться, и в нем возникнет значительное электрическое поле.

Эту картину можно описать и другим способом, сказав, что магнитное поле, поддерживающее общий ток в цепи, будет способствовать тому, что ток проводимости $I_{\text{пр}}$, текущий в остальных участках шнура, в места обрыва будет продолжен током смещения

$$I_{\text{пр}} \to I_{\text{см}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial E}{\partial t} S_{\text{эф}}, \tag{22.30}$$

где $S_{\text{эф}}$ — эффективная площадь в сечении обрыва. Напряженность возникающего при этом электрического поля можно грубо оценить, предположив, что оно по порядку величины соответствует сущест-

вовавшему до обрыва магнитному полю на границе шнура

$$E_{\text{макс}} \sim B = 2I/ca. \tag{22.31}$$

(Это похоже на ситуацию в электромагнитной волне, где $E = B$.) Полагая, например, $I = 10^6$ *а* и $a = 1$ см, получаем $E_{\text{макс}} \sim 10^7$ В/см. Если длина промежутка будет порядка 1 мм, то на этой длине небольшая доля дейтронов, ускоряясь в поле $E_{\text{макс}}$, приобретает энергию порядка $\varepsilon \sim 1$ МэВ и, попав затем в плотную плазму, может вызвать там некоторое число ядерных реакций.

По-видимому, в этом состоит механизм образования нейтронов (порядка 10^{10} за один разряд), наблюдающихся при мощных импульсных разрядах в дейтерии. В отличие от истинной термоядерной реакции этот механизм принято называть ускорительным механизмом.

Для стабилизации рассмотренных неустойчивостей в системе создают продольное магнитное поле, которое при разряде частично захватывается плазмой и оказывается как внутри, так и снаружи пинча. Рассмотрим в отдельности роль этих полей – внутреннего и наружного.

Предположим вначале, что продольное поле имеется лишь внутри пинча, а снаружи $B_z^0 = 0$. Тогда из уравнения (22.21) находим

$$\omega^2 = k^2 c_{A\varphi}^2 \left[\left(\frac{B_{iz}}{B_{e\varphi}} \right)^2 - \left(\frac{\gamma_1}{ka} - \frac{m^2}{k^2 a^2} \gamma_2 \right) \right]. \tag{22.32}$$

При этом ввиду условия на границе $B_{e\varphi}^2 = B_{iz}^2 + 8\pi p$ отношение $B_{iz}/B_{e\varphi}$ не может превосходить единицу:

$$\max (B_{iz}/B_{e\varphi}) = 1 \text{ при } p \to 0.$$

Наличие перекрещенности полей B_{iz} и $B_{e\varphi}$ приводит к стабилизации коротких длин волн, и поэтому ограничимся рассмотрением длинноволновых возмущений. При этом для функций Бесселя следует пользоваться разложениями

$$I_m(z) = \frac{(z/2)^m}{m!} \left(1 + \frac{(z/2)^2}{m+1} + \frac{(z/2)^4}{2(m+1)(m+2)} + \ldots \right), \tag{22.33}$$

откуда, в частности, найдем

$$\left(\frac{\gamma_1}{ka}\right)_{m=0} = \left(\frac{I_0'(z)}{zI_0(z)}\right)_{z=ka<1} = \frac{1}{2} - \frac{k^2a^2}{16} + \ldots$$

Таким образом, перетяжки не развиваются [см. (22.32)], если

$$B_{iz}/B_{e\varphi} > \frac{1}{2}, \text{ т. е. } B_{iz} > \frac{1}{\sqrt{2}} B_{e\varphi}. \qquad (22.34)$$

В случае змеек в отсутствие кожуха ($b \to \infty$) для последних членов в формуле (22.32) находим

$$\left(\frac{\gamma_1}{ka} - \frac{m^2}{k^2a^2}\gamma_2\right)_{m=1} = -K_0(z)\frac{I_1'(z)}{zI_1(z)K_1(z)}$$

и, учитывая далее разложения ($C \approx 0{,}57$ – постоянная Эйлера)

$$K_0(z) = I_0(z)\ln\frac{2}{z} - C + \frac{z^2}{4}(-C+1) + \ldots \simeq \ln\frac{1}{z};$$

$$K_m(z) = \frac{m-1!}{2}\left(\frac{2}{z}\right)^m\left(1 - \frac{z^2/4}{m-1} + \ldots\right) +$$

$$+ (-)^m I_m(z)\frac{2}{z} + (-)^m \frac{(z/2)^m}{m!\,2}(-C + \psi(m)) + \ldots,$$

получаем

$$\left(\frac{\gamma_1}{ka} - \frac{m^2}{k^2a^2}\gamma_2\right)_{m=1} \simeq \ln\frac{1}{ka} \gg 1 \text{ при } ka \ll 1, \qquad (22.35)$$

т. е. устойчивость не достигается [см. (22.32)].

Однако змейки можно стабилизировать кожухом, так как с ним получается ($z = ka$)

$$\left(\frac{\gamma_1}{ka} - \frac{m^2}{k^2a^2}\gamma_2\right)_{m=1} = \frac{I_0(z)}{zI_1(z)}\,\frac{\varphi_1\left(z\frac{b}{a}\right) + \varphi_0(z)}{\varphi_1\left(z\frac{b}{a}\right) - \varphi_1(z)} = F_\alpha(z), \qquad (22.36)$$

где $\alpha = b/a$; $\varphi_0(z) = K_0(z)/I_0(z)$ и $\varphi_1(z) = K_1(z)/I_1'(z)$. Функция $F_\alpha(z)$ изображена на рис. 95. Если без кожуха ($\alpha = \infty$) функция $F_\alpha(z)$ расходилась как $\ln(1/z)$, то наличие кожуха приводит к "завалу" в области малых z, и у функции получается максимум. По мере приближения кожуха к пинчу, что соответствует уменьшению параметра $\alpha = b/a > 1$, этот максимум снижается и при $b < 5a$ будет меньше единицы. При этом стабилизация оказывается возможной, если [см. (22.32)]:

$$(B_{iz}/B_{e\varphi})^2 > \max F_\alpha(z). \qquad (22.37)$$

Стабилизирующее действие кожуха связано с тем, что при смещении пинча должен сохраняться φ-й поток, зажатый между кожухом и поверхностью пинча (рис. 96). Можно показать, что гармоники с $m > 1$ стабилизируются и без кожуха и даже без внутреннего продольного поля, так как они связаны с искажением формы сечения шнура, которое для перетяжки и змейки сохраняет форму окружности (см. рис. 96).

Рассмотрим, наконец, случай, когда продольное поле имеется как внутри, так и снаружи пинча ($B_{ez} \neq 0$). Нетрудно видеть, что добавление снаружи сравнительно небольшого продольного поля (B_{ez} порядка $B_{e\varphi}$) может лишь ухудшить устойчивость пинча. В самом деле, в этом случае при возникновении змейки, имеющей вид плоской синусоиды, изображенной на рис. 97, в ее верхней и нижней наклонных половинах возникнут силы Лоренца $F_{\text{лор}} = \left(\frac{1}{c}\right)[IB_z]$, направленные в разные стороны и стремящиеся превратить плоскую синусоиду в винтовую спираль. Такая неустойчивость называется винтовой. При поле B_{ez}, параллельном току I, винт будет правым, при поле B_{ez}, антипараллельном току, – левым; однако в обоих случаях поле винтового тока будет складываться с внешним полем. Такое поведение шнура обусловлено тем, что при наличии снаружи пинча продольного поля силовые линии суммарного внешнего поля имеют вид спиралей (рис. 98, *а*), которые стремятся сократиться в продольном направлении и принять форму прямых линий. Это и достигается при завивании самого шнура в винтовую спираль (поле при этом усиливается – рис. 98, *б*). Взаимное притяжение параллельных токов в соседних витках образующегося таким образом плазменного соленоида приводит к стягиванию спирали к средней плоскости камеры $z = 0$, расположенной посредине между электродами. При этом новые витки соленоида как бы "вытягиваются" из

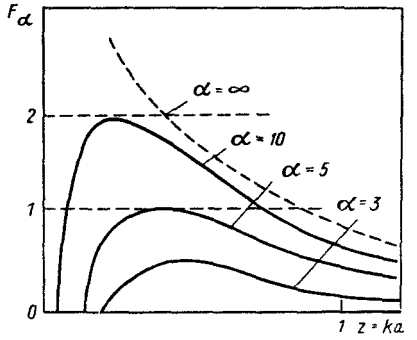


Рис. 95. Функция $F_\alpha(z)$, учитывающая стабилизирующее действие кожуха

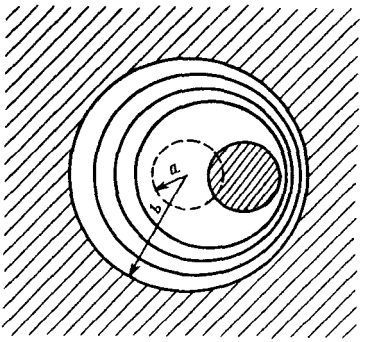
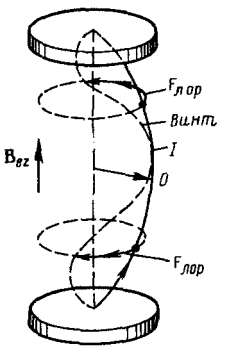


Рис. 96. Механизм стабилизации пинча при условии $b < 5a$



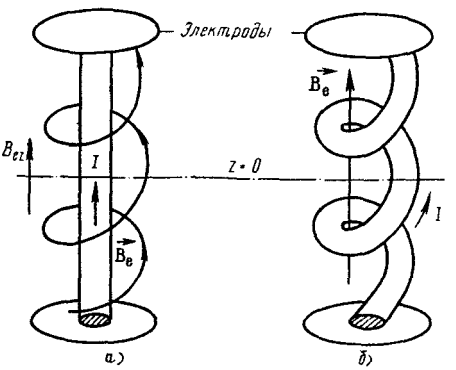


Рис. 97. Схема перехода синусоидального возмущения в винтовое

Рис. 98. Тенденция к выпрямлению винтовых силовых линий (*а*), развитие винтовой неустойчивости пинча (*б*)

обоих электродов, и в конечном итоге шнур стремится перейти в полый плазменный цилиндр.

Такое поведение шнура, по-видимому, наблюдалось в некоторых экспериментах.

Рассмотренная винтовая неустойчивость не может возникнуть, если продольное поле будет очень сильным: $B_{ez} \gg B_{e\varphi} = 2I/ca$. При этом силовые линии суммарного внешнего поля будут близки к прямым линиям (спирали с большим шагом), и им некуда сокращаться далее. Можно ожидать, что такая стабилизация винтовой неустой-

чивости произойдет, если шаг винтовой силовой линии будет превосходить длину установки L:

$$h = 2\pi a \frac{B_{ez}}{B_{e\varphi}} > L. \tag{22.38}$$

Такое условие, называемое обычно критерием Крускала – Шафранова, может быть получено из общего выражения (22.21), в котором для этого следует положить $B_{ez} = B_{iz} \gg B_{e\varphi}$ и рассмотреть предел длинноволновых возмущений $ka \ll 1$ (важны лишь змейки с $m = 1$).

Проведенный анализ подсказывает два возможных пути для стабилизации пинча с током. В одном методе, использованном в английской установке "Зета", стабилизация достигается внутренним продольным полем и кожухом [см. (22.37)]. При этом в тороидальной камере с малым диаметром порядка 1 м предварительно создается сравнительно слабое продольное поле ~ 100 Гс (10^{-2} Тл), которое при разряде, возникающем при изменении магнитного потока через центр тора $\left(\text{ЭДС} = \frac{1}{c}\dot{\Phi}\right)$, стягивается вместе с плазмой (вмороженность!) к центру камеры так, что вне пинча практически не остается продольного поля. Образуется пинч с радиусом $a \sim 20$ см и внутренним полем $B_i \sim 1000$ Гс (0,1 Тл). Такой же порядок имеет поле тока $B_\varphi = 2I/ca \sim 1000$ Гс (0,1 Тл) и, значит, $I \sim 10^5$ А.

В другом методе, положенном в основу отечественной установки "Токамак", используется условие Крускала–Шафранова (22.38). Здесь продольное поле $B_z \sim 20 \div 40$ кгс создается в тороидальной установке с малым диаметром порядка 0,5 м. Радиус шнура, ограниченного специальными диафрагмами, имеет порядок $a \sim 10$ см, а полная длина $L \sim 2$ м. Тогда в соответствии с условием (22.38) поле тока $B_\varphi \sim 2I/ca$ не должно превосходить

$$B_\varphi = \frac{2\pi a}{L} B_z \sim \frac{1}{3} B_z \sim 10 \text{ кГс (1 Тл)},$$

ток $I \sim 10^6$ А (практически создают $I \sim 200$ кА).

Обе установки не свободны от других неустойчивостей (негидромагнитных), которые будут рассмотрены нами в следующих главах.

Задача 1. Вывести формулу (22.21) для спектра колебаний несжимаемого пинча с током.

Решение. Снаружи поправка к скалярному потенциалу ψ'_e удовлетворяет, как и в (22.2), уравнению Лапласа

$$\Delta\psi'_e = \frac{\partial}{r\partial r}\left(r\frac{\partial\psi'_e}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2\psi'_e}{r^2\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2\psi'_e}{\partial z^2} =$$

$$= \frac{\partial^2\psi'_e}{\partial r^2} + \frac{\partial\psi'_e}{r} - \left(k^2 + \frac{m^2}{r^2}\right)\psi'_e = 0, \tag{1}$$

решением которого являются функции Бесселя от мнимого аргумента

$$\psi'_e = [A_e I_m(kr) + A_e^1 K_m(kr)]\, e^{i(kz + m\varphi - \omega t)}. \tag{2}$$

На кожухе $r = b$ должно быть выполнено условие $B'_{er} = \partial\psi'_e/\partial r = 0$, и поэтому постоянные A_e и A_e^1 связаны соотношением

$$A_e I'_m(kb) + A_e^1 K'_m(kb) = 0, \tag{3}$$

где штрих означает производную по аргументу kb. Формулы (2), (3) полностью решают внешнюю задачу.

Внутри пинча, как и раньше, получим соотношение (22.6) для смещения:

$$\xi = \frac{1}{\omega^2 - k^2 c_A^{i2}} \nabla \frac{P'}{\rho^0}, \tag{4}$$

причем функция P' удовлетворяет уравнению Лапласа, из которого найдем [ср. (22.7)]

$$P' = \rho^0 C_i I_m(kr)\, e^{i(kz + m\varphi - \omega t)}, \tag{5}$$

что полностью решает внутреннюю задачу. При этом мы использовали условие конечности при $r = 0$, и поэтому в (5) отброшено второе решение уравнения Лапласа — функция $K_m(kr)$, которая расходится при $r \to 0$.

Нам осталось удовлетворить двум граничным условиям на поверхности пинча (при $r = a$): условию тангенциальности $B'_{er} = (B_e^0 \nabla)\,\xi_r$ [ср. (22.7)] и условию отсутствия скачка полного давления $\langle P \rangle = -\xi_r \frac{d}{dr}\langle P \rangle^0$ [ср. (22.8)]. Снаружи поле слагается из поля B_{ez}^0 и $B_{e\varphi}^0$, поэтому первое условие с учетом выражений (2) — (5) принимает вид [A_e^1 исключаем с помощью (3)]:

$$A_e\left(1 - \frac{\varphi_1(a)}{\varphi_1(b)}\right) = i C_i \frac{(\mathbf{k}\mathbf{B}_e^0)}{\omega^2 - (\mathbf{k}\mathbf{c}_A^i)^2},$$

где

$$\varphi_1(x) = K'_m(kx)/I'_m(kx). \tag{6}$$

Для второго условия имеем [обозначим $\varphi_0(a) = K_m(ka)/I_m(ka)$]:

$$\langle P\rangle = \frac{1}{8\pi}(B_e^2)' - \left(p + \frac{1}{8\pi}B_i^2\right)' = \frac{1}{4\pi}B_e^0 \nabla \psi_e' - P' =$$

$$= \left\{\frac{\mathrm{i}}{4\pi}\mathbf{k}\,\mathbf{B}_e^0 A_e\left(1 - \frac{\varphi_0(a)}{\varphi_1(b)}\right) - \rho^0 C_i\right\} I_m(ka)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kz + m\varphi - \omega t)}, \qquad (7)$$

так что второе условие можно записать в виде

$$\frac{\mathrm{i}}{4\pi}\mathbf{k}\,\mathbf{B}_e^0 A_e\left(1 - \frac{\varphi_0(a)}{\varphi_1(b)}\right) = \rho^0 C_i\left(1 - k\,\frac{\gamma_1}{\omega^2 - (\mathbf{k}\mathbf{c}_A^{\mathrm{i}})^2}\,\frac{d}{dr}\langle P\rangle^0\right), \qquad (8)$$

где $\gamma_1 = I_m'(ka)/I_m(ka)$.

Исключив из (6) и (8) постоянные A_e и C_i, получим искомую формулу (22.21).

Задача 2. Получить из (22.21) условие Крускала–Шафранова (22.38), предположив, что $\lambda = 2\pi/k$, $\lambda_{\text{макс}} = L$ (т. е. $k > k_{\text{мин}} = 2\pi/L$).

Решение. Предполагая, что кожух отсутствует ($b \to \infty$) в пределе длинных волн ($ka \ll 1$), имеем (для $m = 0$)

$$\gamma_1 = m/ka;\ \gamma_2 = 1, \qquad (1)$$

и тогда (при $B_{ez} = B_{iz} = B_z$) (22.21) принимает вид

$$\omega^2 = -m\frac{c_{A\varphi}^2}{a^2} + k^2 c_{Az}^2 + \left(kc_{Az} + \frac{m}{a}c_{A\varphi}\right)^2 \qquad (2)$$

или

$$\omega^2 = 2\left(kc_{Az} + \frac{m}{2a}c_{A\varphi}\right)^2 + \frac{c_{A\varphi}^2}{a^2}\left(\frac{m^2}{2} - m\right). \qquad (3)$$

Из (3) видно, что наиболее опасны возмущения с $m = 1$, для которых последний член отрицателен, в то время как возмущения с $m \geqslant 2$ устойчивы. Однако из (2) следует, что если

$$k^2 c_z^2 > m(c_\varphi / a)^2 \text{ или } k > \sqrt{m}(B_\varphi / aB_z),$$

то $\omega^2 > 0$, и система будет устойчива. Полагая $m = 1$, получаем *критерий Крускала–Шафранова*

$$k_{\text{мин}} = \frac{2\pi}{L} > \frac{B_\varphi}{aB_z}.$$